

AWS en pratique

Stockage et diffusion : S3, EFS, CloudFront, Route 53

S3, les fondamentaux. S3, sécurité et cycle de vie. Stockage bloc et fichiers. Diffuser un site.

S3

buckets, objets, classes

Versions

suppression, restauration

Sécurité

accès, chiffrement

Cycle de vie

règles, réplication

EFS et Backup

fichiers, sauvegardes

Diffusion

CloudFront, Route 53

Support de formation, version 1.2, octobre 2026. Parcours « AWS en pratique ». Fait suite au support « EC2, répartition de charge et élasticité ».

S3, les fondamentaux

- Expliquer ce que sont un bucket, un objet, une clé et un préfixe.
- Choisir une classe de stockage d'après l'usage des données.
- Activer les versions, supprimer et restaurer un objet.

Stockage bloc et fichiers

- Distinguer EBS, EFS et S3, et choisir entre eux.
- Décrire un système de fichiers EFS partagé entre zones.
- Centraliser les sauvegardes avec AWS Backup.

Prérequis. Les supports précédents : politiques IAM, AWS CLI, VPC, instances sans état derrière un load balancer.

S3, sécurité et cycle de vie

- Garder un bucket privé : blocage de l'accès public, politique de bucket, chiffrement.
- Donner un accès temporaire par URL présignée.
- Écrire une règle de cycle de vie ; mettre en place une réplication.

Diffuser un site

- Héberger un site statique dans S3.
- Le diffuser par CloudFront : cache, origines, accès privé au bucket.
- Lui donner un nom avec Route 53 : zone, enregistrements, alias.

Fil rouge. L'état sorti des instances de UtopiosShop trouve ici sa place : fichiers dans S3, partage dans EFS, sauvegardes dans AWS Backup, et le site servi par CloudFront.

S3, les fondamentaux	
S3	Buckets, objets, clés, préfixes, opérations.
Classes	Du chaud au froid, critères de choix.
Versions	Versioning, marqueur de suppression, restauration.

Stockage bloc et fichiers	
Bloc et fichiers	EBS, EFS, tableau de choix.
AWS Backup	Plans, coffres, restauration.

S3, sécurité et cycle de vie	
Sécurité	Accès public, politiques de bucket, chiffrement.
URL présignées	Lecture et envoi temporaires.
Cycle de vie	Transitions, expirations, réplication.

Diffuser un site	
Site statique	Hébergement dans S3.
CloudFront	Cache, origines, accès privé.
Route 53	Zones, enregistrements, alias.

Convention. Les tarifs cités sont ceux de la région us-east-1, hors taxes, à titre d'ordre de grandeur. La page de tarification de chaque service fait foi.

S3, les fondamentaux, partie 1

Amazon S3 : buckets et objets

Un stockage sans disque ni serveur : on y dépose des objets par une API, on les relit par leur nom.

- Le stockage objet
- Le bucket
- L'objet et sa clé
- Les préfixes
- Les opérations
- Coût et erreurs fréquentes

Définition : Amazon S3 (Simple Storage Service)

Service de stockage d'objets : il conserve des fichiers de toute nature et de toute taille, accessibles par une API HTTPS, sans capacité à prévoir ni serveur à gérer.

Définition : stockage objet

Stockage dans lequel chaque fichier est un tout indivisible, désigné par un nom, lu et écrit en entier par des requêtes. Il n'y a ni disque à monter ni système de fichiers.

Propriété	Détail
Capacité	Illimitée : aucun volume à dimensionner.
Durabilité	99,999999999 % (« onze neuf ») : chaque objet est copié sur au moins trois zones.
Régional	Un bucket vit dans une région ; ses données n'en sortent pas sans votre action.
Accès	Par API HTTPS, depuis n'importe où, sous le contrôle d'IAM.
Cohérence	Forte : une lecture qui suit une écriture renvoie la nouvelle version.
Facturation	Au volume réellement stocké, aux requêtes et au transfert sortant.

Usages

- Fichiers d'une application : images, documents, exports.
- Sauvegardes et archives.
- Sites statiques et contenus diffusés.
- Journaux, lacs de données, jeux de données d'apprentissage.
- Coulisses d'AWS : snapshots, images de conteneurs, journaux des services y sont stockés.

Définition : durabilité

Probabilité de ne pas perdre un objet sur un an. À ne pas confondre avec la disponibilité, qui mesure la possibilité d'y accéder à un instant donné.

Définition : bucket

Conteneur d'objets S3, créé dans une région. Il porte un nom unique au monde et sert de frontière pour les droits, le chiffrement, les versions et les règles de cycle de vie.

Règle de nommage	Détail
Unicité	Unique parmi tous les comptes AWS : <code>images</code> est pris depuis longtemps.
Longueur	3 à 63 caractères.
Caractères	Minuscules, chiffres, tirets. Éviter les points.
Immuable	Le nom et la région ne se changent plus après création.

Bonnes pratiques

- Préfixer par l'organisation ou le projet, suffixer par l'environnement : `utopios-shop-images-prod`.
- Un bucket par usage et par niveau de sensibilité, plutôt qu'un bucket fourre-tout : les droits se règlent plus simplement.
- Ne rien mettre de confidentiel dans le nom : il est visible dans les URL et les journaux.

Quota. 10 000 buckets par compte, par défaut. Le nombre d'objets par bucket, lui, est illimité.

Un nom libéré peut être repris par n'importe quel autre compte : ne pas supprimer un bucket dont le nom figure encore dans une configuration.

Schéma : un bucket et ses objets

**Définition : objet**

Unité de stockage de S3 : un fichier, ses métadonnées, et la clé qui le désigne dans son bucket.

Définition : clé

Nom complet d'un objet dans un bucket, par exemple `produits/chaise.jpg`. Deux objets d'un même bucket n'ont jamais la même clé.

Ce qui compose un objet

Élément	Contenu
Clé	Le nom de l'objet, jusqu'à 1 024 octets.
Données	Le contenu, de 0 octet à 50 To.
Métadonnées système	Taille, date, type de contenu (<code>Content-Type</code>), classe de stockage, chiffrement.
Métadonnées utilisateur	Paires clé-valeur libres, préfixées <code>x-amz-meta-</code> .
Étiquettes	Jusqu'à 10 par objet : utilisables dans les politiques et les règles de cycle de vie.
Identifiant de version	Si le versioning est activé.
ETag	Empreinte du contenu, utile pour vérifier un transfert.

Un objet ne se modifie pas

- On ne peut pas changer « un morceau » d'objet : toute écriture remplace l'objet entier.
- Renommer ou déplacer n'existe pas : c'est une copie suivie d'une suppression.
- C'est ce qui distingue S3 d'un disque : pas d'ouverture de fichier, pas d'écriture au fil de l'eau.

Le type de contenu compte. Un navigateur affiche ou télécharge un objet selon son `Content-Type`. La CLI le déduit de l'extension ; un fichier envoyé sans type correct s'affiche mal sur un site.

Gros fichiers. Au-delà de 100 Mo, l'envoi se fait en plusieurs parties, en parallèle et avec reprise : la CLI et les SDK le font d'eux-mêmes.

Ce que S3 stocke : une liste plate de clés

```
logo.png  
produits/chaise.jpg  
produits/table.jpg  
factures/2026/10/f-001.pdf  
factures/2026/10/f-002.pdf
```

Ce que la console affiche : des dossiers

```
shop-images  
├─ logo.png  
├─ produits/  
|   ├─ chaise.jpg  
|   └─ table.jpg  
└─ factures/2026/10/  
    ├─ f-001.pdf  
    └─ f-002.pdf
```

Définition : préfixe

Début commun à plusieurs clés, le plus souvent terminé par « / ». Il permet de lister, de protéger ou de faire expirer un groupe d'objets comme s'il s'agissait d'un dossier.

Il n'y a pas de dossiers dans S3. Aucune hiérarchie n'est stockée : seulement des clés. « Créer un dossier » dans la console crée un objet vide dont la clé se termine par « / ». Conséquence : renommer un « dossier » de 100 000 objets, c'est 100 000 copies.

Schéma : l'adresse d'un objet

`https://shop-images.s3.eu-west-3.amazonaws.com/produits/chaise.jpg`

shop-images

bucket

eu-west-3

région

amazonaws.com/produits/chaise.jpg

clé de l'objet

Forme abrégée pour la CLI : `s3://shop-images/produits/chaise.jpg`

ARN, pour les politiques : `arn:aws:s3:::shop-images/produits/chaise.jpg`

Trois écritures, un seul objet. L'URL HTTPS sert aux navigateurs et aux applications ; la forme `s3://` à la CLI ; l'ARN aux politiques. Dans l'ARN, ni région ni compte : le nom du bucket suffit, puisqu'il est unique au monde.

Avoir l'URL ne donne aucun droit. Un objet est privé par défaut : ouvrir son URL dans un navigateur renvoie « Access Denied » tant qu'aucune autorisation ne l'ouvre.

Schéma de clés	Intérêt
<code>factures/2026/10/f-001.pdf</code>	Lister un mois, faire expirer une année.
<code>clients/c-4812/avatar.png</code>	Donner à chaque client l'accès à son seul préfixe.
<code>logs/alb/2026/10/05/...</code>	Requêtes d'analyse limitées à une période.
<code>uploads/tmp/...</code>	Règle de cycle de vie : suppression après 24 heures.

Le préfixe est une unité de gestion. Les politiques, les règles de cycle de vie, la réplication et les notifications peuvent toutes viser un préfixe plutôt que le bucket entier.

Conseils

- Placer en tête ce qui sert de critère d'accès ou de conservation.
- Dates au format année, mois, jour : l'ordre alphabétique devient chronologique.
- Minuscules, sans espace ni accent : les URL restent lisibles.
- Ne pas mettre d'information sensible dans une clé : elle apparaît dans les journaux.

Performance

S3 supporte au moins 3 500 écritures et 5 500 lectures par seconde **par préfixe**, et s'ajuste au-delà. Répartir une charge très forte sur plusieurs préfixes multiplie ce plafond.

aws

S3 > Buckets > Create bucket

AWS Region

Europe (Paris) eu-west-3 ▼

Bucket type

☒ General purpose

Bucket name

user7-shop-images

Object Ownership

☒ ACLs disabled (recommended)

Block all public access

☒ Activé

Bucket Versioning

☒ Enable

Default encryption

☒ SSE-S3

Create bucket

Réglage	Valeur à retenir
Region	Proche des utilisateurs et conforme aux obligations de localisation. Définitive.
Bucket type	« General purpose » : le cas courant.
Object Ownership	ACL désactivées : les droits se règlent uniquement par des politiques.
Block all public access	Laisser activé.
Versioning	À activer pour toute donnée que l'on ne veut pas perdre.
Encryption	Tout objet est chiffré d'office ; SSE-S3 par défaut.

Les valeurs par défaut sont sûres. Depuis 2023, un bucket neuf est privé, sans ACL et chiffré. Il faut un geste volontaire pour l'ouvrir.

\$ Prérequis : AWS CLI connectée, région eu-west-3 ; remplacer user7 (le nom du bucket doit être unique au monde)

1. Créer un bucket

```
aws s3 mb s3://user7-shop-images --region eu-west-3
```

2. Envoyer un fichier, puis un dossier entier

```
aws s3 cp logo.png s3://user7-shop-images/logo.png
```

```
aws s3 cp ./produits s3://user7-shop-images/produits/ --recursive
```

3. Lister : le bucket, un préfixe, puis tout avec les tailles

```
aws s3 ls s3://user7-shop-images/
```

```
aws s3 ls s3://user7-shop-images/produits/
```

```
aws s3 ls s3://user7-shop-images --recursive --human-readable --summarize
```

4. Télécharger

```
aws s3 cp s3://user7-shop-images/logo.png ./logo-copie.png
```

5. Synchroniser un dossier local : n'envoie que ce qui a changé ; --delete retire du bucket ce qui a disparu en local

```
aws s3 sync ./site s3://user7-shop-images/site/ --delete
```

6. Détails d'un objet : taille, type, classe, chiffrement

```
aws s3api head-object --bucket user7-shop-images --key logo.png
```

7. Supprimer un objet, un préfixe, puis le bucket (qui doit être vide)

```
aws s3 rm s3://user7-shop-images/logo.png
```

```
aws s3 rm s3://user7-shop-images/produits/ --recursive
```

```
aws s3 rb s3://user7-shop-images
```

Deux familles de commandes. `aws s3` : commandes de haut niveau, proches de celles d'un système de fichiers. `aws s3api` : une commande par opération de l'API, pour tous les réglages (versions, politiques, chiffrement, cycle de vie).

Ce que coûte S3

Poste	Tarif indicatif (S3 Standard)
Stockage	0,023 \$ par Go et par mois.
Écritures, listes (PUT, COPY, POST, LIST)	0,005 \$ les 1 000 requêtes.
Lectures (GET)	0,0004 \$ les 1 000 requêtes.
Transfert sortant vers Internet	0,09 \$ par Go, après 100 Go gratuits par mois.
Transfert entrant	Gratuit.
Transfert vers CloudFront, ou vers une instance de la même région	Gratuit.

Exemple mensuel	Ordre de grandeur
100 Go stockés	2,30 \$
1 To stocké	23,50 \$
1 million d'écritures	5 \$
10 millions de lectures	4 \$
500 Go téléchargés depuis Internet	36 \$

Lecture. Le stockage est bon marché. Ce qui surprend sur une facture, ce sont le **transfert sortant** et, pour des millions de petits objets, les **requêtes**.

Suivi. **S3 Storage Lens** donne une vue d'ensemble de tous les buckets : volumes, classes, versions accumulées, envois inachevés.

Erreur	Conséquence	Correction
Traiter S3 comme un disque	Écritures partielles impossibles, performances décevantes.	Objets entiers ; EBS ou EFS pour un système de fichiers.
Nom de bucket déjà pris	<code>BucketAlreadyExists</code> .	Préfixer par l'organisation.
Bucket créé dans la mauvaise région	Latence, coût de transfert, non-conformité.	Recréer ailleurs et copier : la région ne se change pas.
Un seul bucket pour tout	Droits et règles inextricables.	Un bucket par usage et par sensibilité.
Type de contenu absent	Le navigateur télécharge au lieu d'afficher.	Préciser <code>--content-type</code> , ou laisser la CLI le déduire.
Renommer un « dossier » volumineux	Des heures de copies, facturées.	Choisir le schéma de clés avant de remplir.
<code>sync --delete</code> vers le mauvais bucket	Objets supprimés.	<code>--dryrun</code> d'abord ; versioning activé.
Supprimer un bucket « vide » qui contient des versions	<code>BucketNotEmpty</code> .	Supprimer aussi versions et marqueurs.

Réflexe. L'option `--dryrun` des commandes `aws s3` affiche ce qui serait fait sans rien exécuter : à utiliser avant tout `sync` ou `rm --recursive`.

S3, les fondamentaux, partie 2

Les classes de stockage

Toutes les données ne se lisent pas aussi souvent : payer moins cher le stockage de celles qui dorment, en échange d'un accès plus coûteux ou plus lent.

- Le principe
- Les classes
- Durées minimales et frais de lecture
- Intelligent-Tiering
- Critères de choix
- Exemple chiffré

Schéma : du plus chaud au plus froid

coût de stockage décroissant

données chaudes

données froides



Standard

0,023 \$ par Go
accès immédiat



Standard-IA

0,0125 \$ par Go
immédiat, lecture payante



Glacier Instant

0,004 \$ par Go
immédiat, lecture chère



Glacier Flexible

0,0036 \$ par Go
minutes à heures



Deep Archive

0,001 \$ par Go
12 à 48 heures

coût et délai d'accès croissants

Définition : classe de stockage

Niveau de service d'un objet S3, qui fixe son prix de stockage, son coût et son délai d'accès, et le nombre de zones où il est conservé. Elle se choisit objet par objet.

Le compromis. Plus une classe est froide, moins le stockage coûte, mais plus la lecture est chère ou lente. La bonne classe est celle qui correspond à la fréquence réelle de lecture.

Les classes de stockage

Classe	Stockage, par Go et par mois	Accès	Durée minimale facturée	Usage
S3 Standard	0,023 \$	Immédiat	Aucune	Données actives : le choix par défaut.
S3 Intelligent-Tiering	0,023 \$ à 0,004 \$	Immédiat	Aucune	Rythme d'accès inconnu ou changeant.
S3 Standard-IA	0,0125 \$	Immédiat, lecture facturée	30 jours	Données lues rarement, mais sans délai : sauvegardes récentes.
S3 One Zone-IA	0,01 \$	Immédiat, lecture facturée	30 jours	Données rarement lues et restructuribles : une seule zone.
S3 Glacier Instant Retrieval	0,004 \$	Immédiat, lecture chère	90 jours	Archives consultées une fois par trimestre.
S3 Glacier Flexible Retrieval	0,0036 \$	Minutes à 12 heures	90 jours	Archives rarement relues, délai acceptable.
S3 Glacier Deep Archive	0,001 \$	12 à 48 heures	180 jours	Conservation légale sur des années.
S3 Express One Zone	Plus élevé	Quelques millisecondes	Aucune	Calcul intensif très sensible à la latence ; buckets d'un type particulier.

Même durabilité partout : onze neuf, sur trois zones au moins. Seules les classes « One Zone » font exception : la perte de leur zone entraîne la perte des objets.

Glacier n'est plus un service à part. Ce sont des classes de S3 : mêmes buckets, mêmes clés, mêmes API. Seul l'accès aux objets des deux classes les plus froides demande une restauration préalable.

Mécanisme	Ce qu'il implique
Durée minimale de stockage	Un objet supprimé ou déplacé avant l'échéance est facturé comme s'il était resté jusqu'au bout.
Frais de lecture	Chaque gigaoctet relu est facturé : 0,01 \$ en Standard-IA, 0,03 \$ en Glacier Instant.
Taille minimale facturée	En classes IA et Glacier Instant, un objet de moins de 128 Ko est facturé comme 128 Ko.
Frais de transition	Chaque objet déplacé par une règle de cycle de vie compte comme une requête.
Restauration	En Glacier Flexible et Deep Archive, il faut demander l'objet, attendre, puis le lire.

Quand une classe froide coûte plus cher que Standard

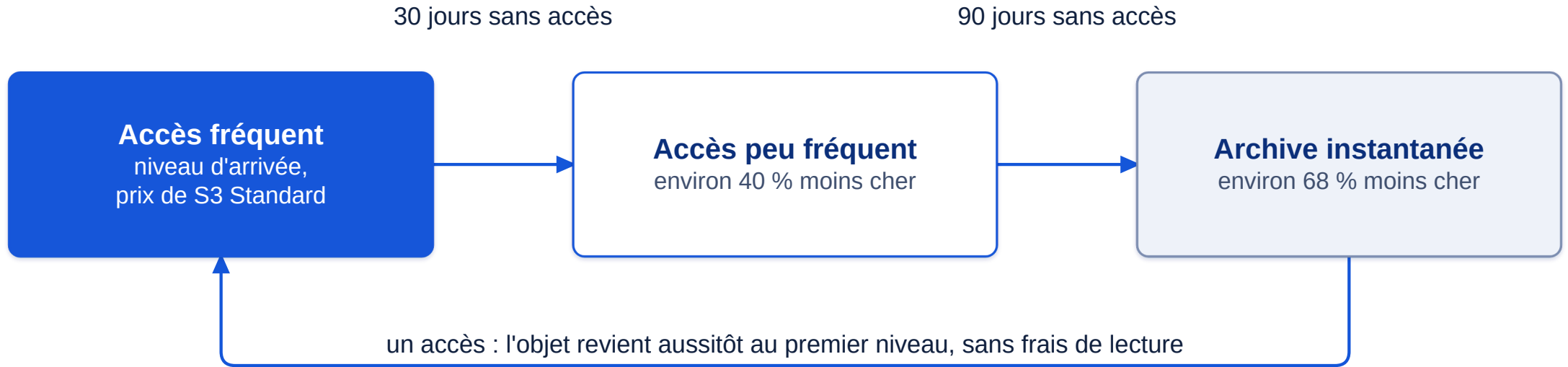
- Données lues plus d'une fois par mois : les frais de lecture dépassent l'économie.
- Données de courte durée de vie : la durée minimale est facturée.
- Millions de très petits objets : taille minimale et frais de transition.

Définition : restauration (restore)

Demande de mise à disposition temporaire d'un objet archivé en Glacier Flexible Retrieval ou Deep Archive. Une copie lisible est créée pour quelques jours.

Archive ne veut pas dire sauvegarde d'urgence. Un plan de reprise qui repose sur Deep Archive doit accepter deux jours d'attente avant de lire le premier octet.

Schéma : S3 Intelligent-Tiering



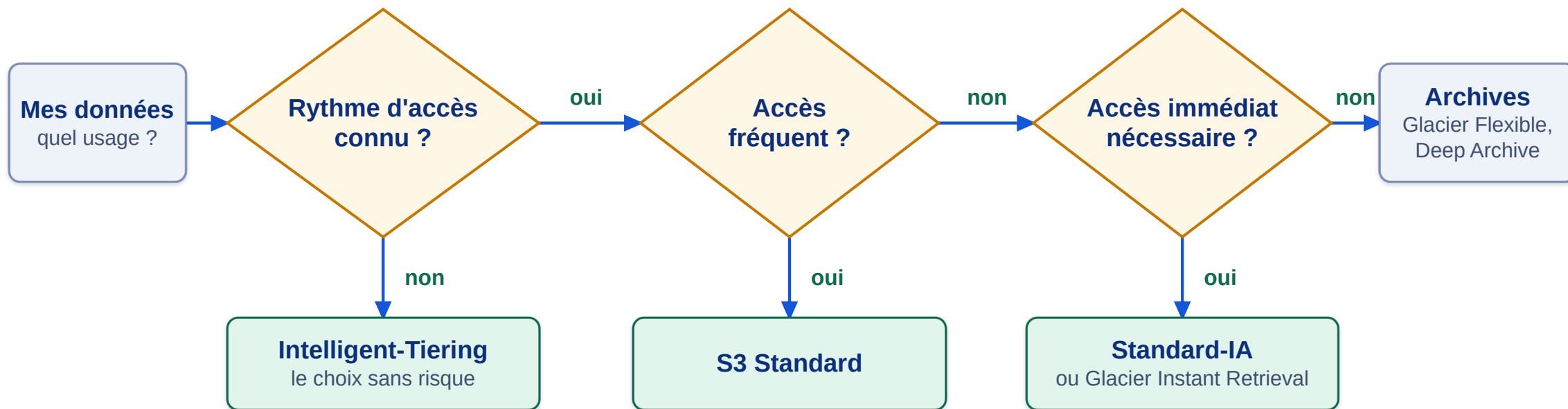
Le classement est fait objet par objet, automatiquement. Toujours un accès immédiat.

Définition : S3 Intelligent-Tiering

Classe qui observe l'accès à chaque objet et le déplace d'elle-même entre plusieurs niveaux de prix, sans frais de lecture ni délai, moyennant un petit coût de surveillance par objet.

À savoir

Surveillance : 0,0025 \$ par mois pour 1 000 objets. Les objets de moins de 128 Ko ne sont pas surveillés et restent au premier niveau. Deux niveaux d'archive plus froids, avec délai d'accès, peuvent être activés en option.



Les questions à se poser

À quelle fréquence ces données seront-elles relues ? Quel délai est acceptable pour y accéder ? Combien de temps resteront-elles ? Quelle est la taille des objets ? Peut-on les reconstruire si une zone est perdue ?

En cas de doute : Intelligent-Tiering. Aucun frais de lecture, aucune durée minimale, aucun risque de mauvais choix. On ne passe à une classe fixe que lorsque le rythme d'accès est connu et stable.

1 To conservé un an	Stockage seul
S3 Standard	283 \$
Standard-IA	154 \$
Glacier Instant Retrieval	49 \$
Glacier Flexible Retrieval	44 \$
Glacier Deep Archive	12 \$

Hors requêtes, lectures et transfert. Tarifs indicatifs us-east-1.

Et si on relit tout une fois par mois ? En Standard-IA, 12 lectures de 1 To ajoutent environ 123 \$: le total rejoint celui de Standard. En Glacier Instant, elles ajoutent 369 \$: bien plus cher que Standard.

\$ Choisir ou changer la classe d'un objet

```
# À l'envoi
aws s3 cp sauvegarde.tar.gz \
  s3://user7-shop-archives/2026/ \
  --storage-class STANDARD_IA

# Changer la classe d'un objet existant : copie sur place
aws s3 cp s3://user7-shop-archives/2026/sauvegarde.tar.gz \
  s3://user7-shop-archives/2026/sauvegarde.tar.gz \
  --storage-class GLACIER_IR

# Voir la classe des objets d'un préfixe
aws s3api list-objects-v2 --bucket user7-shop-archives \
  --prefix 2026/ --output table \
  --query 'Contents[][Key,Size,StorageClass]'
```

En pratique, on ne change pas la classe à la main : une règle de cycle de vie le fait pour tous les objets, d'après leur âge. C'est l'objet du chapitre « S3, sécurité et cycle de vie ».

Erreur	Conséquence	Correction
Tout laisser en Standard	Archives payées au prix fort pendant des années.	Règle de cycle de vie, ou Intelligent-Tiering.
Classe IA pour des données lues tous les jours	Frais de lecture supérieurs à l'économie.	Standard.
Classe IA pour des fichiers temporaires	30 jours facturés pour quelques heures.	Standard, avec expiration.
Millions de petits objets en classe froide	Taille minimale et frais de transition.	Les regrouper en archives avant de les refroidir.
One Zone-IA pour des données uniques	Perte définitive si la zone disparaît.	Réserver cette classe au restructurable.
Deep Archive pour une reprise d'activité	Deux jours d'attente au pire moment.	Glacier Instant, ou Standard-IA.
Oublier le délai de restauration dans l'application	Erreur <code>InvalidObjectState</code> à la lecture.	Restaurer d'abord ; prévoir le cas dans le code.

Mesurer avant de décider. Storage Class Analysis observe un bucket ou un préfixe pendant quelques semaines et indique l'âge à partir duquel les objets cessent d'être lus : c'est le chiffre à reporter dans la règle de cycle de vie.

S3, les fondamentaux, partie 3

Versions, suppression et restauration

Garder la trace de chaque écriture, pour qu'un écrasement ou une suppression ne soit jamais définitif par accident.

- Le versioning
- Écraser un objet
- Le marqueur de suppression
- Restaurer
- Supprimer pour de bon
- Verrouiller

Définition : versioning

Réglage d'un bucket qui conserve toutes les versions successives de chaque objet. Écraser ou supprimer un objet n'efface plus rien : cela ajoute une version, ou un marqueur.

État du bucket	Comportement
Non versionné	L'état initial. Une écriture remplace l'objet ; une suppression est définitive.
Versioning activé	Chaque écriture crée une version, dotée d'un identifiant unique.
Versioning suspendu	Les versions existantes sont conservées ; les nouvelles écritures n'en créent plus.

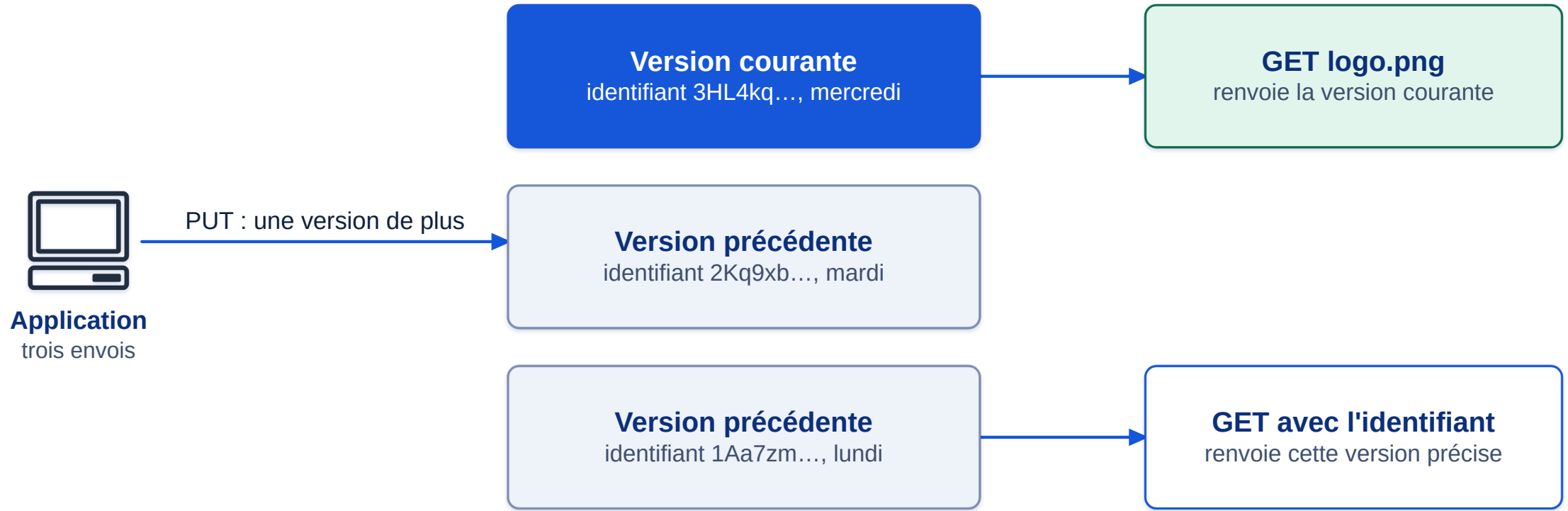
Ce contre quoi il protège

- L'écrasement accidentel d'un fichier par une mauvaise version.
- La suppression par erreur, humaine ou logicielle.
- Un `sync --delete` lancé vers le mauvais bucket.
- Un programme défaillant qui corrompt des objets.

On ne revient pas en arrière. Un bucket versionné ne redevient jamais « non versionné » : on peut seulement suspendre.

Prérequis d'autres fonctions. La réplication, le verrouillage d'objets et la sauvegarde de S3 par AWS Backup exigent le versioning.

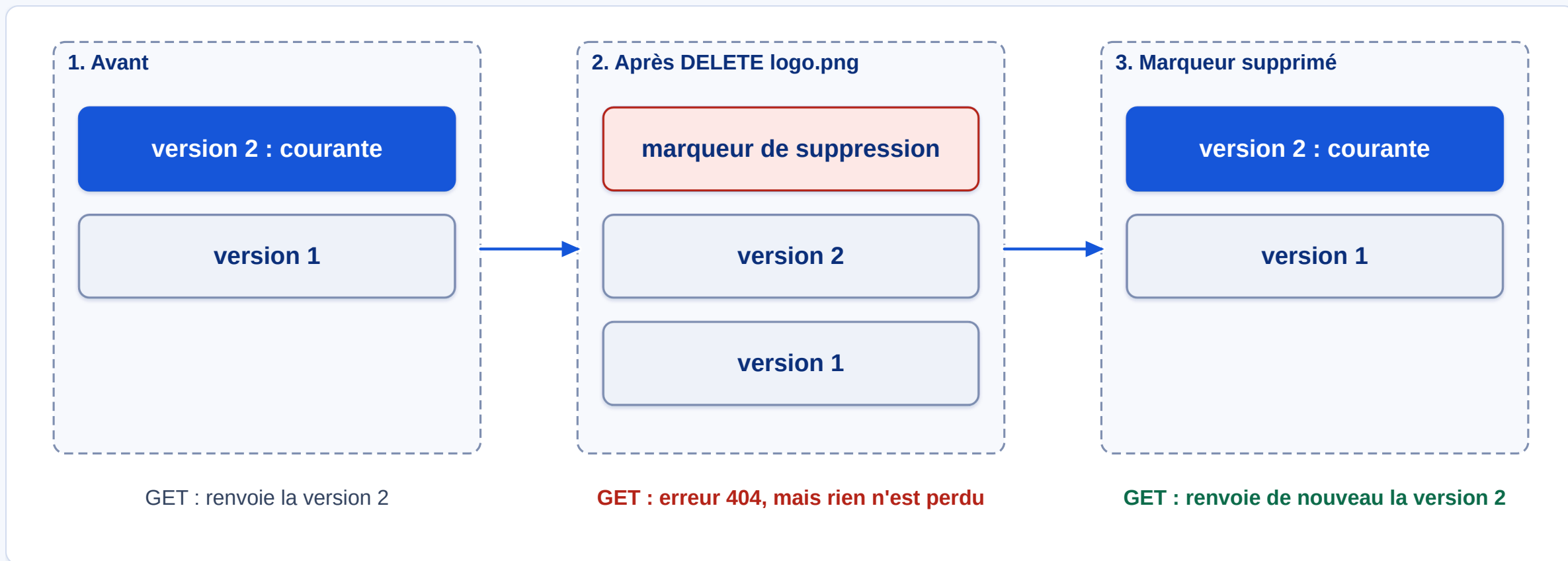
Schéma : chaque écriture ajoute une version

**Définition : version courante**

Dernière version écrite d'un objet : celle que renvoie une lecture ordinaire. Les autres sont dites non courantes.

Transparent pour les applications. Une lecture sans précision renvoie toujours la version courante : rien ne change dans le code. Les versions précédentes ne se voient que si on les demande, par leur identifiant ou par la liste des versions.

Schéma : le marqueur de suppression



Définition : marqueur de suppression (delete marker)

Version spéciale, sans contenu, placée au-dessus d'un objet lors d'une suppression ordinaire dans un bucket versionné. L'objet semble absent, mais toutes ses versions subsistent.

Dans la console. Le bouton **Show versions** de la liste des objets fait apparaître les versions précédentes et les marqueurs. Sans lui, un objet « supprimé » reste invisible, et son espace, facturé.

Deux suppressions bien différentes

	Suppression ordinaire	Suppression d'une version
Requête	DELETE sur la clé, sans identifiant de version.	DELETE sur la clé, avec un identifiant de version.
Effet	Ajoute un marqueur de suppression.	Efface définitivement cette version.
Réversible	Oui : il suffit de supprimer le marqueur.	Non.
Espace libéré	Aucun.	Celui de la version.
Droit IAM requis	s3:DeleteObject	s3:DeleteObjectVersion

Séparer les deux droits. Donner `s3:DeleteObject` aux applications et réserver `s3:DeleteObjectVersion` à quelques administrateurs : une application compromise ou boguee peut alors masquer des objets, jamais les détruire.

Vider un bucket versionné. `aws s3 rm --recursive` ne pose que des marqueurs. Pour vider réellement : le bouton **Empty** de la console, ou une règle de cycle de vie qui fait expirer versions et marqueurs.

\$ Prérequis : bucket user7-shop-images existant ; un fichier logo.png local

1. Activer le versioning, puis vérifier

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket user7-shop-images --versioning-configuration Status=Enabled
```

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket user7-shop-images
```

2. Écrire deux fois la même clé, puis lister les versions

```
aws s3 cp logo.png s3://user7-shop-images/logo.png
```

```
aws s3 cp logo-v2.png s3://user7-shop-images/logo.png
```

```
aws s3api list-object-versions --bucket user7-shop-images --prefix logo.png --output table \
  --query 'Versions[][VersionId,IsLatest,LastModified,Size]'
```

3. Lire une version précise (VID : identifiant relevé à l'étape 2)

```
aws s3api get-object --bucket user7-shop-images --key logo.png --version-id $VID ancien-logo.png
```

4. Revenir à l'ancienne version : la recopier par-dessus (elle devient une nouvelle version courante)

```
aws s3api copy-object --bucket user7-shop-images --key logo.png \
  --copy-source "user7-shop-images/logo.png?versionId=$VID"
```

5. Supprimer, constater le marqueur, puis restaurer en retirant le marqueur

```
aws s3 rm s3://user7-shop-images/logo.png
```

```
aws s3api list-object-versions --bucket user7-shop-images --prefix logo.png \
  --query 'DeleteMarkers[][VersionId,IsLatest]' --output text
```

```
aws s3api delete-object --bucket user7-shop-images --key logo.png --version-id $MARQUEUR
```

Deux façons de revenir en arrière. Recopier l'ancienne version par-dessus : l'historique est conservé. Ou supprimer les versions plus récentes : l'ancienne redevient courante, mais ce qui est supprimé l'est définitivement.

Chaque version est un objet entier

- S3 ne stocke pas des différences : modifier un octet d'un fichier de 1 Go crée une seconde version de 1 Go.
- Toutes les versions sont facturées, courantes ou non.
- Un fichier réécrit chaque jour pendant un an occupe 365 fois sa taille.

Le coût invisible. La liste des objets ne montre que les versions courantes : un bucket peut sembler contenir 10 Go et en facturer 400. Storage Lens affiche la part des versions non courantes.

La réponse : une règle de cycle de vie

- Faire passer les versions non courantes en classe froide après 30 jours.
- Les supprimer après 90 jours, en gardant les quelques plus récentes.
- Supprimer les marqueurs de suppression devenus orphelins.

Versioning et cycle de vie vont ensemble : le premier protège, le second empêche l'accumulation.

Règle. Ne jamais activer le versioning sans écrire, dans la foulée, la règle qui fait expirer les anciennes versions.

Définition : Object Lock

Fonction qui empêche de supprimer ou d'écraser une version d'objet pendant une durée fixée, ou tant qu'une conservation légale est posée. Le stockage devient non réinscriptible (WORM).

Définition : MFA Delete

Réglage qui exige un code de second facteur pour supprimer définitivement une version ou pour suspendre le versioning.

À quoi cela sert

- Obligations réglementaires de conservation : documents comptables, journaux d'audit.
- Protection contre un rançongiciel ou un compte compromis : les sauvegardes ne peuvent pas être détruites.

Le mode conformité est irréversible. Une durée de dix ans posée par erreur se paie pendant dix ans. Tester en mode gouvernance, avec des durées courtes.

Mode	Effet
Gouvernance	La suppression est interdite, sauf à quelques utilisateurs dotés d'un droit particulier.
Conformité	Personne ne peut supprimer avant l'échéance, pas même l'utilisateur racine.
Conservation légale (legal hold)	Blocage sans date de fin, posé et levé à la demande.

Ce qu'il faut retenir

- S3 stocke des objets dans des buckets ; un objet se lit et s'écrit en entier, par son nom.
- Un bucket a un nom unique au monde et vit dans une région.
- Il n'y a pas de dossiers : seulement des clés, dont le début forme un préfixe.
- La classe de stockage échange un stockage moins cher contre un accès plus coûteux ou plus lent.
- Intelligent-Tiering choisit à votre place quand l'usage est inconnu.
- Le versioning conserve chaque écriture ; une suppression pose un marqueur.
- Les anciennes versions se paient : une règle de cycle de vie doit les faire expirer.

1. Qu'est-ce qu'une clé ?

2. Peut-on modifier une partie d'un objet ?

3. Que se passe-t-il si l'on supprime un objet Standard-IA après 10 jours ?

4. Quelle classe pour un usage inconnu ?

5. Quel délai pour relire un objet en Deep Archive ?

6. Que fait un DELETE ordinaire dans un bucket versionné ?

7. Comment restaurer cet objet ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

S3, sécurité et cycle de vie, partie 1

La sécurité de S3

Un bucket est privé à sa création. Presque toutes les fuites de données viennent d'une ouverture ajoutée ensuite, par erreur.

- Privé par défaut
- Les contrôles d'accès
- Le blocage de l'accès public
- La politique de bucket
- Le chiffrement
- Audit et erreurs fréquentes

Un bucket neuf n'est accessible qu'aux identités de son propre compte auxquelles IAM l'autorise. Personne d'autre, et surtout pas Internet.

Mécanisme	Rôle
Politique IAM	Ce qu'une identité de votre compte peut faire sur S3.
Politique de bucket	Qui le bucket accepte : la seule façon d'ouvrir à un autre compte, à un service, ou au public.
Blocage de l'accès public	Garde-fou qui neutralise toute ouverture au public.
ACL	Ancien mécanisme, désactivé par défaut. À laisser désactivé.
Chiffrement	Protège les données stockées ; avec KMS, ajoute un contrôle par la clé.

Comment un bucket devient public

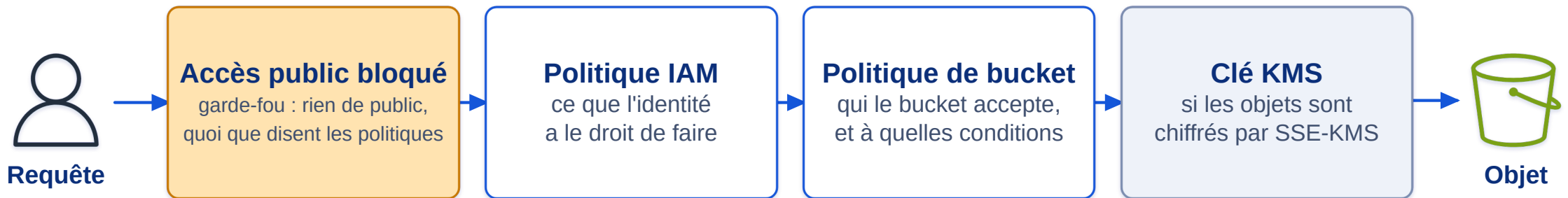
- Une politique de bucket avec `"Principal": "*" ,` sans condition.
- Une ACL qui accorde la lecture à « tous les utilisateurs ».

Les deux exigent d'avoir d'abord désactivé le blocage de l'accès public. Une fuite demande donc deux gestes volontaires.

Les fuites célèbres de données dans S3 ne sont pas des failles du service : ce sont des buckets rendus publics par leur propriétaire, souvent « pour tester », puis oubliés.

Rappel du partage de responsabilité. AWS garantit que S3 applique vos règles ; le contenu de ces règles relève de vous.

Schéma : les contrôles traversés par une requête



Même compte : la politique IAM ou la politique de bucket suffit. Autre compte : il faut les deux.

Un refus explicite, où qu'il se trouve, l'emporte toujours.

Lecture. On retrouve la logique d'évaluation du chapitre « IAM, les fondamentaux » : dans un même compte, une autorisation de la politique IAM *ou* de la politique de bucket suffit ; entre deux comptes, il faut les deux ; un refus explicite l'emporte partout.

Diagnostiquer un « Access Denied ». Le message nomme le type de politique en cause. Vérifier dans l'ordre : l'identité réelle (`aws sts get-caller-identity`), sa politique IAM, la politique du bucket, puis la clé KMS si le bucket en utilise une.

Définition : Block Public Access

Ensemble de quatre réglages, au niveau du compte et de chaque bucket, qui empêchent de rendre des données publiques et neutralisent les ouvertures qui existeraient déjà.

Réglage	Effet
BlockPublicAcls	Refuse toute nouvelle ACL publique.
IgnorePublicAcls	Ignore les ACL publiques existantes.
BlockPublicPolicy	Refuse d'enregistrer une politique de bucket qui ouvre au public.
RestrictPublicBuckets	Limite aux seuls comptes autorisés l'accès à un bucket dont la politique serait publique.

Deux niveaux

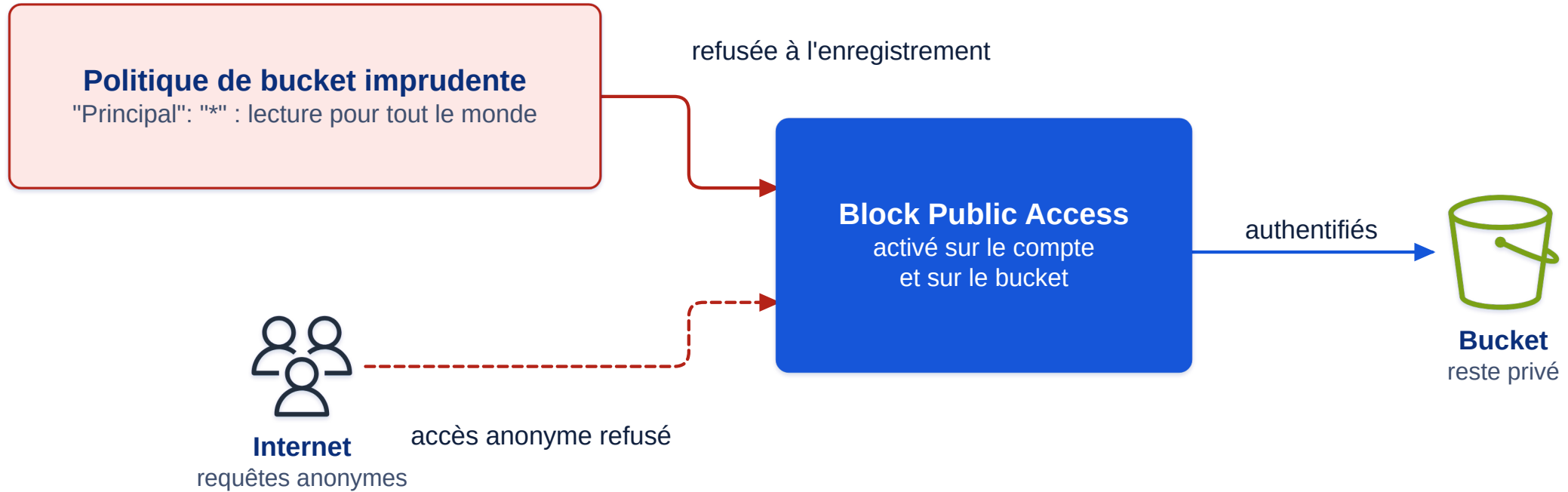
- **Compte** : s'applique à tous les buckets, présents et futurs. À activer une fois pour toutes.
- **Bucket** : activé d'office à la création.

Le plus strict des deux l'emporte.

\$ Activer les quatre réglages pour tout le compte

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity \
  --query Account --output text)
aws s3control put-public-access-block \
  --account-id $ACCOUNT_ID \
  --public-access-block-configuration \
  '{"BlockPublicAcls":true,"IgnorePublicAcls":true,
  "BlockPublicPolicy":true,
  "RestrictPublicBuckets":true}'
```

Schéma : le garde-fou en action



Règle. Les quatre réglages activés au niveau du compte, sans exception. Un site ou des fichiers à diffuser publiquement passent par CloudFront, qui lit un bucket resté privé : c'est l'objet du chapitre « Diffuser un site ».

Ce qu'il ne bloque pas. Les accès authentifiés : identités du compte, autres comptes nommés dans la politique, services AWS, URL présignées. Le blocage vise le public anonyme, pas le partage maîtrisé.

Définition : politique de bucket

Politique basée sur la ressource, attachée à un bucket. Elle désigne qui peut y faire quoi, y compris des identités d'autres comptes et des services AWS.

Élément	Dans une politique de bucket
Principal	Obligatoire : un compte, un rôle, un service.
Action	Les opérations S3 : <code>s3:GetObject</code> , <code>s3:PutObject</code> , <code>s3:ListBucket</code> .
Resource	Le bucket, ou ses objets : deux ARN distincts.
Condition	Connexion chiffrée, origine réseau, organisation.

Rappel. `arn:aws:s3:::bucket` pour les actions sur le bucket (lister) ;
`arn:aws:s3:::bucket/*` pour les actions sur les objets (lire, écrire).

`{}` Lecture pour un rôle d'un autre compte, et refus de toute connexion non chiffrée

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LectureParLePartenaire",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:role/Analyse"
      },
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::utopios-shop-exports",
        "arn:aws:s3:::utopios-shop-exports/*"]
    },
    {
      "Sid": "HttpsObligatoire",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::utopios-shop-exports",
        "arn:aws:s3:::utopios-shop-exports/*"],
      "Condition": {
        "Bool": { "aws:SecureTransport": "false" } }
    }
  ]
}
```

Sécurité de S3

Conditions utiles dans une politique de bucket

Clé de condition	Ce qu'elle impose	Usage
aws:SecureTransport	Connexion en HTTPS.	Refuser tout accès en clair : à mettre sur chaque bucket.
aws:sourceVpce	Requête passée par un VPC endpoint précis.	Bucket inaccessible hors du VPC.
aws:PrincipalOrgID	Identité appartenant à votre organisation.	Partager avec tous vos comptes, et eux seuls.
aws:SourceArn	Requête faite au nom d'une ressource précise.	N'accepter CloudFront que pour une distribution donnée.
aws:SourceIp	Adresse IP d'origine.	Limiter aux réseaux de l'entreprise.
s3:x-amz-server-side-encryption	Chiffrement demandé à l'envoi.	Exiger SSE-KMS sur un bucket sensible.
s3:prefix	Préfixe demandé dans une liste.	Ne laisser lister que son propre dossier.

Allow ciblé, Deny large. Une politique de bucket se compose souvent d'autorisations précises et d'un ou deux refus généraux qui servent de garde-fous : pas de HTTP, pas hors de l'organisation.

Un Deny mal écrit enferme dehors. Un refus sur "Principal": "*" avec une condition erronée bloque aussi les administrateurs. Seul l'utilisateur racine peut alors supprimer la politique.

Définition : chiffrement côté serveur (SSE)

Chiffrement effectué par S3 au moment où il écrit l'objet, et déchiffrement au moment où il le lit pour un demandeur autorisé. L'application n'a rien à faire.

Définition : chiffrement en transit

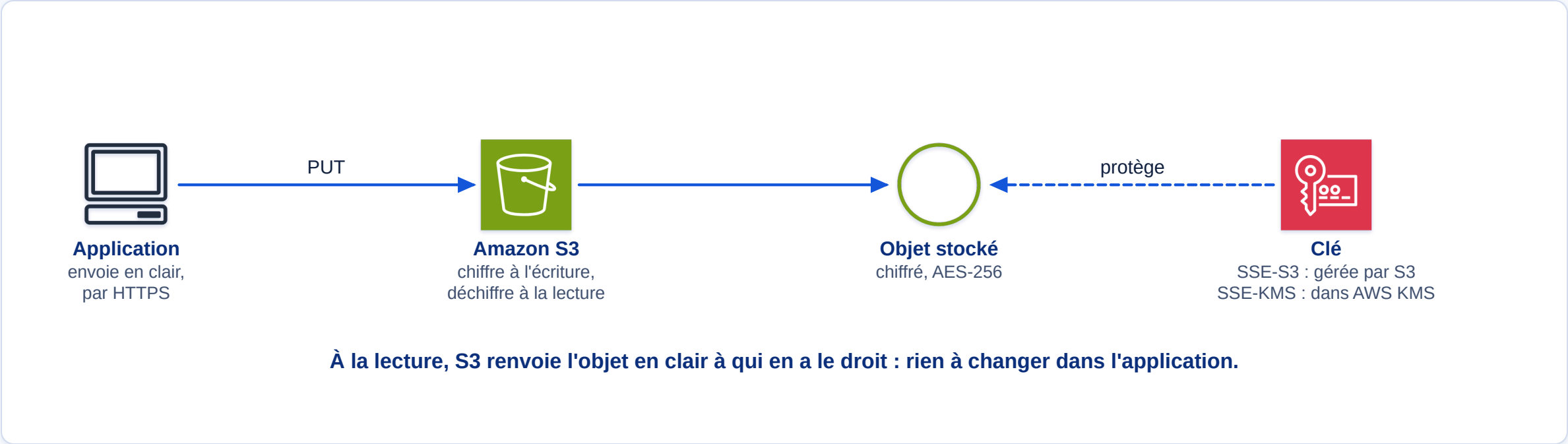
Protection des données pendant leur transport, par TLS. Toutes les API de S3 l'acceptent ; une politique de bucket peut l'imposer.

Mode	Clé	Ce qu'il apporte	Coût
SSE-S3	Gérée entièrement par S3.	Chiffrement au repos, sans rien régler. Appliqué par défaut à tout nouvel objet.	Gratuit.
SSE-KMS	Dans AWS KMS : clé gérée par AWS, ou par vous.	Lire l'objet exige aussi le droit d'utiliser la clé ; chaque usage est tracé dans CloudTrail.	Clé et requêtes KMS.
DSSE-KMS	Dans AWS KMS.	Deux couches de chiffrement, pour certaines exigences réglementaires.	Plus élevé.
SSE-C	Fournie par le client à chaque requête.	AWS ne conserve pas la clé.	Gestion des clés à votre charge.
Côté client	Chez vous.	L'objet arrive déjà chiffré : AWS ne voit jamais le contenu.	Complexité dans l'application.

Depuis janvier 2023, tout objet écrit dans S3 est chiffré, au minimum en SSE-S3. La question n'est plus « chiffrer ou non », mais « avec quelle clé, et qui la contrôle ».

Sécurité de S3

Schéma : le chiffrement côté serveur



	SSE-S3	SSE-KMS
Contrôle d'accès par la clé	Non	Oui : kms:Decrypt requis
Trace de chaque usage	Non	Oui, dans CloudTrail
Partage entre comptes	Simple	La politique de la clé doit l'autoriser

Définition : clé de bucket (S3 Bucket Key)
Option de SSE-KMS qui fait travailler S3 avec une clé intermédiaire propre au bucket, ce qui divise fortement le nombre d'appels à KMS, donc leur coût.

Choisir. SSE-S3 pour le cas général. SSE-KMS, avec clé de bucket, pour les données sensibles où l'on veut séparer « accès au bucket » et « accès à la clé ».

Ligne de commande : sécuriser un bucket

\$ Prérequis : bucket user7-shop-exports existant ; un fichier politique.json contenant la politique de bucket

1. Vérifier le blocage de l'accès public du bucket (les quatre réglages doivent être à true)

```
aws s3api get-public-access-block --bucket user7-shop-exports
```

2. Appliquer une politique de bucket, puis la relire

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket user7-shop-exports --policy file://politique.json
```

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket user7-shop-exports --query Policy --output text
```

3. Le bucket est-il considéré comme public ?

```
aws s3api get-bucket-policy-status --bucket user7-shop-exports --query PolicyStatus.IsPublic
```

4. Chiffrement par défaut en SSE-KMS, avec clé de bucket

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket user7-shop-exports --server-side-encryption-configuration \
'{"Rules":[{"ApplyServerSideEncryptionByDefault":{"SSEAlgorithm":"aws:kms"},"BucketKeyEnabled":true}]}'
```

5. Vérifier le chiffrement d'un objet

```
aws s3api head-object --bucket user7-shop-exports --key rapport.csv \
--query '[ServerSideEncryption,SSEKMSKeyId,BucketKeyEnabled]'
```

6. Propriété des objets : ACL désactivées

```
aws s3api get-bucket-ownership-controls --bucket user7-shop-exports
```

Retirer une politique. `aws s3api delete-bucket-policy` ramène le bucket à son état initial : accessible aux seules identités du compte que IAM autorise.

**IAM Access Analyzer pour S3**

Signale les buckets accessibles au public ou à d'autres comptes, et la règle qui en est la cause.

**CloudTrail, événements de données**

Enregistre chaque lecture et écriture d'objet : qui, quand, d'où. À activer sur les buckets sensibles.

**Journaux d'accès du serveur**

Une ligne par requête reçue par le bucket, déposée dans un autre bucket.

**Amazon Macie**

Parcourt les objets à la recherche de données personnelles ou sensibles.

**S3 Storage Lens**

Tableau de bord des buckets : volumes, chiffrement, versions, protection.

**AWS Config**

Vérifie en continu des règles : bucket public, chiffrement absent, versioning désactivé.

Deux niveaux de journal. CloudTrail enregistre d'office les opérations de gestion (création de bucket, changement de politique). Les opérations sur les objets ne le sont que si l'on active les événements de données, facturés au volume.

Premier contrôle d'un compte. Ouvrir Access Analyzer pour S3 : la liste des buckets ouverts à l'extérieur doit être vide, ou chaque ligne justifiée.

Erreur	Conséquence	Correction
Blocage de l'accès public désactivé « pour tester »	Bucket exposé, puis oublié.	URL présignée ou CloudFront ; jamais d'ouverture publique.
"Principal": "*" sans condition	Données lisibles par tout Internet.	Nommer le principal, ou ajouter une condition.
ACL réactivées	Droits dispersés objet par objet, incontrôlables.	ACL désactivées ; politiques uniquement.
ARN du bucket sans /*	Politique acceptée, lecture refusée.	Deux ARN : bucket et objets.
SSE-KMS sans droit sur la clé	« Access Denied » alors que le bucket autorise.	Ajouter kms:Decrypt et kms:GenerateDataKey.
Partage entre comptes avec la clé gérée par AWS	L'autre compte ne peut pas déchiffrer.	Clé gérée par le client, dont la politique nomme l'autre compte.
Deny trop large	Plus personne n'accède au bucket.	Tester la politique ; garder un rôle d'administration hors du refus.
Clés d'accès données à une application pour lire S3	Secret à protéger et à renouveler.	Rôle d'instance ou de tâche.

S3, sécurité et cycle de vie, partie 2

Les URL présignées

Donner à quelqu'un, pour quelques minutes, le droit de lire ou d'envoyer un objet, sans jamais ouvrir le bucket.

- Le besoin
- Définition
- Lecture par URL présignée
- Envoi direct
- Durée et révocation
- Mise en œuvre

Situations

- Un client télécharge **sa** facture, stockée dans un bucket privé.
- Un utilisateur envoie une photo de profil de 20 Mo.
- Un partenaire récupère un export, une seule fois.

Mauvaise réponse	Pourquoi
Rendre le bucket public	Tout le monde lit tout.
Faire transiter le fichier par l'application	Charge, mémoire et bande passante des serveurs.
Donner des identifiants AWS au client	Secret diffusé, impossible à maîtriser.

Définition : URL présignée

Adresse d'un objet S3 à laquelle sont ajoutées une date d'expiration et une signature. Quiconque la détient peut effectuer l'opération prévue, sur cet objet, jusqu'à l'échéance.

Ce qu'elle contient

- Le bucket et la clé visés.
- L'opération autorisée : lire (GET) ou écrire (PUT).
- La durée de validité.
- Une signature calculée avec les identifiants de celui qui l'a créée.

Aucun appel à AWS pour la créer. La signature est un calcul local, fait par le SDK ou la CLI : générer une URL est instantané et gratuit.

Schéma : lire un objet privé

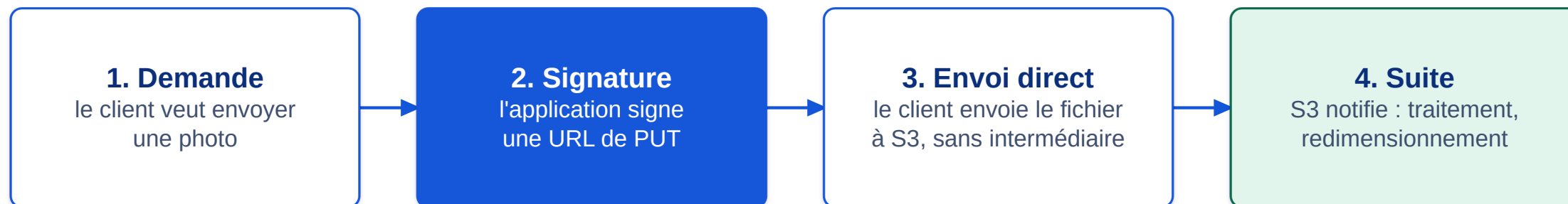


1. Le client, connecté à l'application, demande un fichier. L'application vérifie, avec ses propres règles, qu'il y a droit.

2. Elle signe une URL de courte durée avec les identifiants de son rôle, et la renvoie.

3. Le navigateur télécharge directement depuis S3, qui contrôle la signature, l'échéance, et les droits du rôle signataire.

Schéma : envoyer un fichier directement à S3



Le fichier ne traverse pas vos serveurs : ni charge, ni limite de taille côté application.

L'URL fixe la clé de destination : le client ne peut écrire nulle part ailleurs.

Pourquoi c'est important pour l'élasticité. Des instances sans état ne doivent pas recevoir de gros fichiers pour les réécrire ailleurs. Avec l'envoi direct, l'application ne manipule que des noms d'objets.

Contrôler ce qui arrive. L'URL fixe la clé, mais pas le contenu : imposer le type et une taille maximale (formulaire POST présigné), ranger les envois dans un préfixe temporaire, et les valider avant usage.

Point	Règle
Durée maximale	7 jours, avec les identifiants d'un utilisateur IAM.
Avec un rôle	L'URL cesse de fonctionner quand les identifiants temporaires du rôle expirent, même si sa propre échéance est plus lointaine.
Droits	Ceux du signataire, au moment de l'utilisation : s'il perd le droit, l'URL ne fonctionne plus.
Porteur	Quiconque détient l'URL peut s'en servir : elle se transmet, se copie, se retrouve dans des journaux.
Nombre d'usages	Illimité jusqu'à l'échéance.

Bonnes pratiques

- Durée la plus courte possible : quelques minutes pour un téléchargement lancé aussitôt.
- Générer l'URL au moment du clic, pas à l'affichage de la page.
- Ne pas l'écrire dans un journal ni dans un courriel durable.
- Signer avec un rôle limité au préfixe concerné.

Pas de révocation unitaire. On ne peut pas annuler une URL précise. Pour l'invalider avant l'heure : retirer le droit au signataire, ou supprimer l'objet. D'où l'intérêt des durées courtes.

\$ Avec la CLI : lecture, valable 5 minutes

```
aws s3 presign \  
s3://user7-shop-exports/factures/f-001.pdf \  
--expires-in 300  
  
# Résultat : une URL à ouvrir dans un navigateur  
# https://user7-shop-exports.s3.eu-west-3.amazonaws.com/  
# factures/f-001.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
# &X-Amz-Credential=...&X-Amz-Date=...  
# &X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=...  
  
# Tester : 200 pendant 5 minutes, 403 ensuite  
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "$URL"
```

La CLI ne signe que des lectures. Pour un envoi, on passe par un SDK. Sur une instance ou dans un conteneur, le SDK signe avec le rôle : aucune clé dans le code.

py Dans une application (Python, boto3) : lecture et envoi

```
import boto3  
  
s3 = boto3.client("s3", region_name="eu-west-3")  
  
# Lecture : le client télécharge sa facture  
url_lecture = s3.generate_presigned_url(  
    "get_object",  
    Params={"Bucket": "user7-shop-exports",  
            "Key": "factures/f-001.pdf"},  
    ExpiresIn=300)  
  
# Envoi : le client dépose sa photo  
url_envoi = s3.generate_presigned_url(  
    "put_object",  
    Params={"Bucket": "user7-shop-images",  
            "Key": "uploads/tmp/c-4812.jpg",  
            "ContentType": "image/jpeg"},  
    ExpiresIn=300)
```

Alternative pour la diffusion. Pour protéger de nombreux fichiers servis par CloudFront, il existe les URL et cookies signés de CloudFront : même idée, appliquée au CDN.

S3, sécurité et cycle de vie, partie 3

Cycle de vie et réplication

Faire vieillir les objets tout seuls, les supprimer à l'échéance, et en tenir une copie dans une autre région.

- La règle de cycle de vie
- Transitions et expirations
- Les nettoyages indispensables
- Écrire une règle
- La réplication
- Réplication n'est pas sauvegarde

Définition : règle de cycle de vie (lifecycle rule)

Règle attachée à un bucket, qui change la classe de stockage des objets ou les supprime automatiquement, d'après leur âge. Elle peut viser tout le bucket, un préfixe ou une étiquette.

Action	Effet
Transition	Fait passer les objets dans une classe plus froide, après un nombre de jours.
Expiration	Supprime les objets après un nombre de jours. Dans un bucket versionné : pose un marqueur.
Versions non courantes	Transition ou suppression définitive des anciennes versions.
Marqueurs orphelins	Supprime les marqueurs de suppression qui ne masquent plus rien.
Envois inachevés	Abandonne les envois en plusieurs parties jamais terminés.

Pourquoi automatiser

- Personne ne fait le ménage à la main, et un bucket ne se remplit que dans un sens.
- La règle traduit une politique de conservation : « factures gardées sept ans, journaux quatre-vingt-dix jours ».
- L'économie est acquise une fois pour toutes.

Fonctionnement. S3 évalue les règles une fois par jour. Leur exécution est gratuite ; seules les transitions sont comptées comme des requêtes. Une action peut prendre effet avec un jour ou deux de décalage.

Schéma : faire vieillir les objets



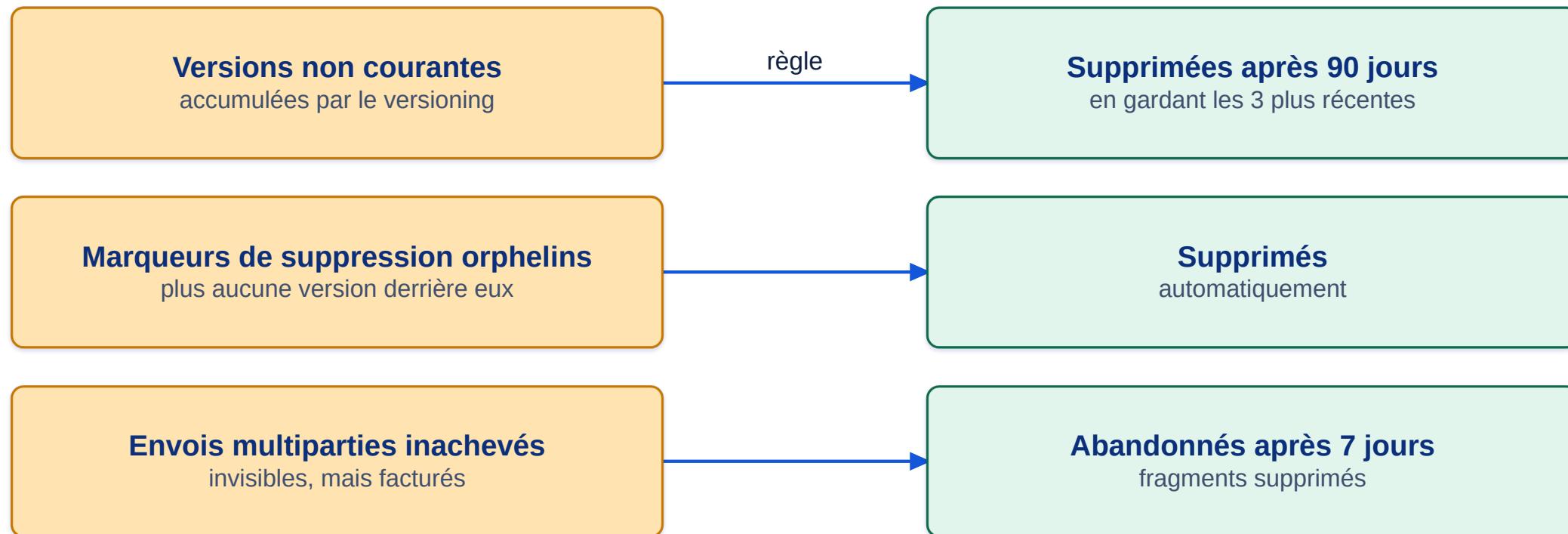
Une règle, écrite une fois, s'applique chaque jour à tous les objets du bucket ou d'un préfixe.

Les transitions vont toujours du plus chaud vers le plus froid.

Contraintes. Un objet doit avoir passé 30 jours en Standard avant de rejoindre une classe IA. Par défaut, les objets de moins de 128 Ko ne sont pas déplacés : la transition coûterait plus qu'elle ne rapporte.

Penser aux durées minimales. Déplacer en Glacier Instant à 90 jours puis supprimer à 100 fait payer 90 jours de cette classe pour 10 jours d'usage. Les étapes doivent être espacées d'au moins la durée minimale de la classe.

Schéma : trois nettoyages indispensables

**Définition : envoi multipartie inachevé**

Fragments d'un gros fichier dont l'envoi a été interrompu. Ils n'apparaissent pas dans la liste des objets, mais occupent de l'espace facturé, indéfiniment.

La règle minimale de tout bucket. Même sans transition : abandonner les envois inachevés après 7 jours et, si le versioning est actif, faire expirer les versions non courantes. Deux lignes qui évitent les factures inexplicables.

`{}` cycle.json : journaux refroidis puis supprimés ; ménage général

```
{ "Rules": [
  { "ID": "journaux",
    "Status": "Enabled",
    "Filter": { "Prefix": "logs/" },
    "Transitions": [
      { "Days": 30, "StorageClass": "STANDARD_IA" },
      { "Days": 90, "StorageClass": "GLACIER_IR" } ],
    "Expiration": { "Days": 365 } },
  { "ID": "menage",
    "Status": "Enabled",
    "Filter": {},
    "NoncurrentVersionExpiration": {
      "NoncurrentDays": 90,
      "NewerNoncurrentVersions": 3 },
    "Expiration": {
      "ExpiredObjectDeleteMarker": true },
    "AbortIncompleteMultipartUpload": {
      "DaysAfterInitiation": 7 } }
]
```

`$` Appliquer et relire

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \
  --bucket user7-shop-images \
  --lifecycle-configuration file:///cycle.json

aws s3api get-bucket-lifecycle-configuration \
  --bucket user7-shop-images
```

Élément	Signification
Filter	Les objets visés : préfixe, étiquette, taille. Vide : tout le bucket.
Days	Âge depuis la création de l'objet.
NoncurrentDays	Âge depuis que la version n'est plus la courante.
NewerNoncurrentVersions	Nombre d'anciennes versions à conserver quoi qu'il arrive.

La commande remplace toute la configuration. Pour ajouter une règle, relire l'existant, le compléter, puis renvoyer l'ensemble.

Définition : réplication S3

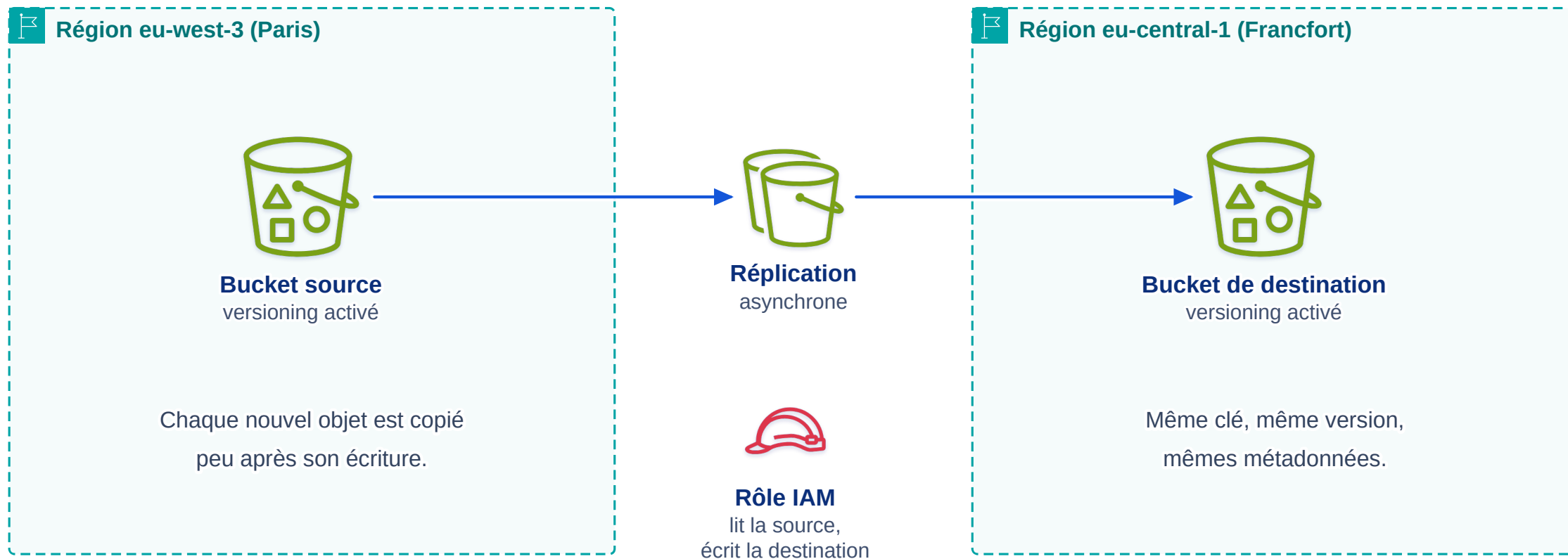
Copie automatique et asynchrone des objets d'un bucket vers un autre, dans la même région ou dans une autre, dans le même compte ou dans un autre.

Forme	Usage
Entre régions (CRR)	Reprise d'activité si une région est indisponible ; données au plus près d'utilisateurs lointains ; obligation de conserver une copie à distance.
Dans la même région (SRR)	Copie vers un autre compte ; regroupement des journaux de plusieurs buckets ; copie de production vers un environnement de test.

Propriété	Détail
Prérequis	Versioning activé sur les deux buckets ; un rôle IAM que S3 endosse.
Délai	Le plus souvent quelques secondes ; garanti sous 15 minutes avec l'option Replication Time Control.
Périmètre	Tout le bucket, un préfixe ou des étiquettes.
Objets existants	Non copiés : seuls les nouveaux le sont. Pour l'existant, S3 Batch Replication.
Destination	Peut changer la classe de stockage et le propriétaire des copies.

Coût. Le stockage de la copie, les requêtes de réplication et, entre régions, le transfert de données. Une copie en classe froide dans la région de secours réduit la facture.

Schéma : la réplication entre régions



Lecture. S3 endosse un rôle qui l'autorise à lire la source et à écrire dans la destination. Chaque nouvel objet, avec son identifiant de version et ses métadonnées, est recopié peu après son écriture. L'application ne voit rien : elle continue d'écrire dans le bucket source.

Deux sens. La réplication peut être bidirectionnelle : chaque bucket réplique vers l'autre. Avec un point d'accès multi-régions, les applications écrivent alors dans la région la plus proche.

Réplication n'est pas sauvegarde

Événement sur la source	Sur la destination
Nouvel objet, nouvelle version	Répliqué.
Objet écrasé par un contenu corrompu	La version corrompue est répliquée aussi ; l'ancienne version subsiste des deux côtés.
Suppression ordinaire (marqueur)	Non répliquée par défaut ; répliquée si on l'active.
Suppression définitive d'une version	Jamais répliquée : la copie est préservée.
Action d'une règle de cycle de vie	Non répliquée : chaque bucket a ses propres règles.

Ce que chaque mécanisme protège

- **Versioning** : l'erreur sur un objet, écrasement ou suppression.
- **Réplication** : la perte d'une région, ou d'un compte.
- **Object Lock** : la destruction volontaire.

Ce sont trois protections différentes ; un plan sérieux les combine.

Une erreur se réplique aussi vite qu'une donnée. Sans versioning exploité des deux côtés, la réplication recopie fidèlement les dégâts. C'est le versioning, exigé par la réplication, qui permet de revenir en arrière.

Mettre en place une réplication

\$ Prérequis : deux buckets versionnés (source en eu-west-3, destination en eu-central-1) ; un rôle user7-role-replication que le service s3.amazonaws.com peut endosser, autorisé à lire la source et à répliquer vers la destination

```
# 1. Vérifier le versioning des deux côtés
aws s3api get-bucket-versioning --bucket user7-shop-images
aws s3api get-bucket-versioning --bucket user7-shop-images-secours

# 2. La configuration : tout le bucket, copies en Standard-IA, marqueurs de suppression non répliqués
ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name user7-role-replication --query Role.Arn --output text)
cat > replication.json <<EOF
{ "Role": "$ROLE_ARN",
  "Rules": [ { "ID": "vers-francfort", "Status": "Enabled", "Priority": 1,
    "Filter": {},
    "DeleteMarkerReplication": { "Status": "Disabled" },
    "Destination": { "Bucket": "arn:aws:s3:::user7-shop-images-secours",
      "StorageClass": "STANDARD_IA" } } ] }
EOF
aws s3api put-bucket-replication --bucket user7-shop-images --replication-configuration file://replication.json

# 3. Envoyer un objet, puis suivre son état de réplication : PENDING, puis COMPLETED
aws s3 cp logo.png s3://user7-shop-images/test-replication.png
aws s3api head-object --bucket user7-shop-images --key test-replication.png --query ReplicationStatus

# 4. Constater sa présence dans la destination
aws s3 ls s3://user7-shop-images-secours/
```

États possibles. `PENDING` : en attente. `COMPLETED` : copié. `FAILED` : échec, le plus souvent un droit manquant dans le rôle ou sur la clé KMS. `REPLICA` : l'objet est lui-même une copie.

Erreur	Conséquence	Correction
Aucune règle de cycle de vie	Volume et facture qui ne font que croître.	Au minimum, la règle de ménage.
Versioning sans expiration des anciennes versions	Stockage multiplié en silence.	Règle sur les versions non courantes.
Expiration posée sur tout le bucket par erreur	Suppression de données utiles.	Filtrer par préfixe ; tester sur un bucket d'essai.
Étapes trop rapprochées	Durées minimales facturées pour rien.	Respecter 30, 90, 180 jours.
Réplication attendue pour les objets déjà présents	Destination incomplète.	S3 Batch Replication pour l'existant.
Objets SSE-KMS non répliqués	État <code>FAILED</code> .	Activer la réplication des objets KMS ; droits sur les deux clés.
Prendre la réplication pour une sauvegarde	Erreurs recopiées, aucun retour possible.	Versioning exploité, règles de conservation, AWS Backup.
Envoi de la configuration qui écrase l'existante	Règles précédentes perdues.	Relire, compléter, renvoyer l'ensemble.

Ce qu'il faut retenir

- Un bucket est privé par défaut ; le blocage de l'accès public reste activé, au niveau du compte.
- La politique de bucket dit qui le bucket accepte ; ses conditions servent de garde-fous.
- Tout objet est chiffré ; SSE-KMS ajoute un contrôle et une trace par la clé.
- Une URL présignée donne un accès temporaire à un objet précis, sans ouvrir le bucket.
- Une règle de cycle de vie refroidit et supprime les objets selon leur âge.
- Trois nettoyages : anciennes versions, marqueurs orphelins, envois inachevés.
- La réplication copie vers un autre bucket ; elle ne remplace pas une sauvegarde.

1. À quel niveau activer le blocage de l'accès public ?

2. Comment imposer HTTPS sur un bucket ?

3. Que faut-il en plus du droit sur le bucket pour lire un objet SSE-KMS ?

4. Avec quels droits agit une URL présignée ?

5. Peut-on révoquer une URL présignée ?

6. Que supprime la règle de ménage minimale ?

7. Quel est le prérequis de la réplication ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Stockage bloc et fichiers, partie 1

Stockage bloc et fichiers

Quand il faut un vrai système de fichiers : le disque d'une instance avec EBS, ou un dossier partagé entre plusieurs avec EFS.

- Trois familles de stockage
- EBS : rappel
- EFS : fichiers partagés
- Cibles de montage et accès
- Classes, performance, coût
- Tableau de choix : S3, EBS ou EFS

Schéma : trois familles de stockage



Bloc : Amazon EBS

un disque pour une instance
une zone de disponibilité

accès : système de fichiers local



Fichier : Amazon EFS

un dossier partagé entre instances
plusieurs zones

accès : montage NFS



Objet : Amazon S3

des objets, sans limite de volume
toute la région

accès : requêtes HTTPS

Définition : stockage bloc

Un disque brut, découpé en blocs, que le système d'une machine formate et monte. Rapide, mais réservé à cette machine.

Définition : stockage fichier

Une arborescence de dossiers et de fichiers, servie par le réseau, que plusieurs machines montent en même temps.

Définition : stockage objet

Des objets entiers, désignés par une clé, lus et écrits par des requêtes HTTPS. Aucun montage.

Propriété	Rappel du chapitre « Volumes et images »
Nature	Disque en réseau, à formater et à monter.
Portée	Une zone de disponibilité.
Attachement	Une instance à la fois, de la même zone.
Taille	Provisionnée : on paie ce que l'on réserve.
Performance	La meilleure latence ; IOPS et débit réglables.
Sauvegarde	Snapshots incrémentaux.
Coût (gp3)	0,08 \$ par Go provisionné et par mois.

Ce pour quoi EBS est fait

- Le volume système d'une instance.
- Les données d'une base installée sur une instance.
- Toute application qui a besoin d'un disque local rapide, pour elle seule.

Ce qu'il ne sait pas faire

- Être partagé entre plusieurs instances.
- Suivre une instance dans une autre zone.
- Grandir tout seul.

La limite qui amène à EFS. Deux instances d'un Auto Scaling group, dans deux zones, ne peuvent pas partager un volume EBS. Si elles doivent voir les mêmes fichiers, il faut autre chose.

Définition : Amazon EFS (Elastic File System)

Système de fichiers en réseau, managé, que des milliers d'instances Linux, de conteneurs ou de fonctions peuvent monter en même temps, depuis plusieurs zones de disponibilité.

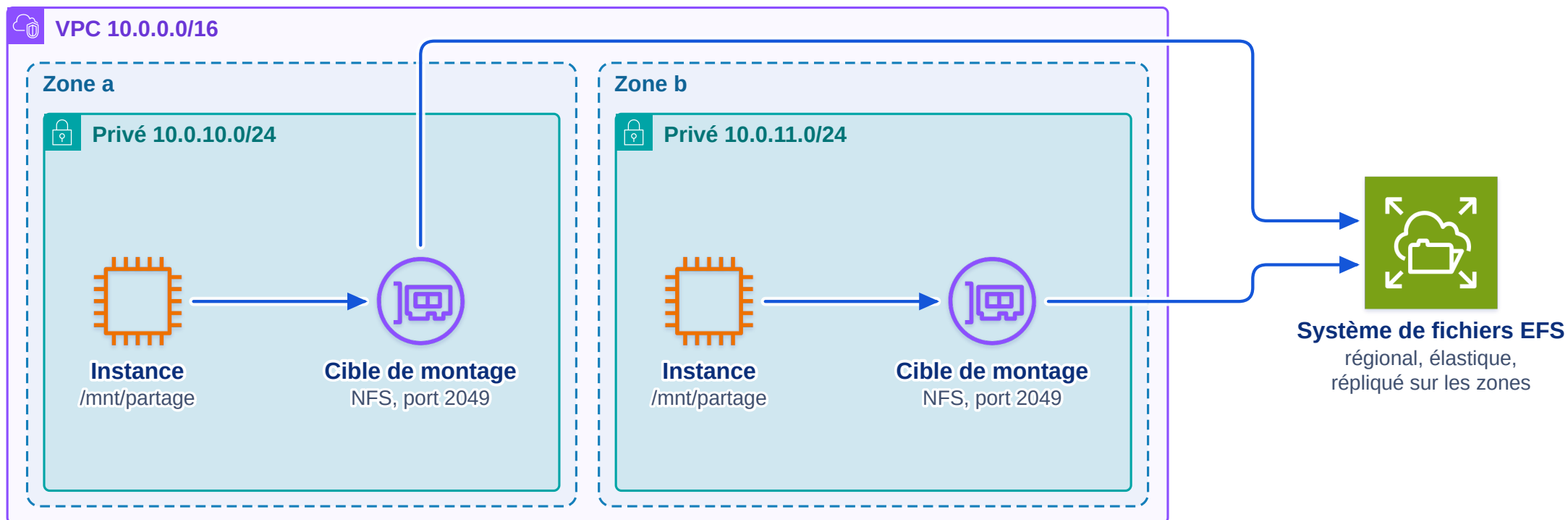
Propriété	Détail
Protocole	NFS version 4 : un montage standard sous Linux.
Partagé	Lecture et écriture simultanées par de nombreux clients.
Régional	Données répliquées sur plusieurs zones ; accessible depuis chacune.
Élastique	Grandit et rétrécit avec le contenu : aucune taille à fixer.
Facturation	Au volume réellement stocké.
Chiffrement	Au repos par KMS, en transit par TLS.
Clients	Linux uniquement. Instances, ECS, EKS, Lambda.

Usages

- Fichiers partagés par les instances d'un Auto Scaling group : contenus d'un CMS, pièces jointes.
- Stockage persistant de conteneurs, quel que soit le nœud où ils tournent.
- Répertoires personnels, espaces de travail d'équipes.
- Applications existantes qui exigent un système de fichiers partagé et que l'on ne peut pas réécrire pour S3.

Variante One Zone. Un système de fichiers limité à une zone, environ deux fois moins cher, pour des données reconstructibles ou des environnements de test.

Schéma : un système de fichiers partagé entre les zones

**Définition : cible de montage (mount target)**

Interface réseau d'EFS placée dans un sous-réseau. Les clients de la zone s'y connectent pour monter le système de fichiers. On en crée une par zone.

Filtrage. Chaque cible de montage porte un security group : il doit autoriser le port **2049** depuis le security group des instances. On retrouve le chaînage du chapitre « Filtrage et accès privés ».

Monter un système de fichiers EFS

```
$ Prérequis : VPC_ID, PRIV_A, PRIV_B, SG_APP définis ; remplacer user7
```

```
# 1. Security group des cibles de montage : NFS depuis les instances applicatives
```

```
SG_EFS=$(aws ec2 create-security-group --group-name user7-sg-efs --description "Cibles de montage EFS" \
  --vpc-id $VPC_ID --query GroupId --output text)
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $SG_EFS --protocol tcp --port 2049 --source-group $SG_APP
```

```
# 2. Le système de fichiers, chiffré, puis une cible de montage par zone
```

```
FS=$(aws efs create-file-system --encrypted --tags Key=Name,Value=user7-efs-partage \
  --query FileSystemId --output text)
aws efs create-mount-target --file-system-id $FS --subnet-id $PRIV_A --security-groups $SG_EFS
aws efs create-mount-target --file-system-id $FS --subnet-id $PRIV_B --security-groups $SG_EFS
```

```
$ Puis, sur chaque instance (Amazon Linux 2023, par Session Manager) ; remplacer fs-0abc123 par l'identifiant obtenu
```

```
# 3. Installer l'outil de montage, puis monter avec chiffrement en transit
```

```
sudo dnf -y install amazon-efs-utils
sudo mkdir -p /mnt/partage
sudo mount -t efs -o tls fs-0abc123:/ /mnt/partage
```

```
# 4. Montage automatique au redémarrage
```

```
echo "fs-0abc123:/ /mnt/partage efs _netdev,tls,nofail 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
```

```
# 5. Vérifier : un fichier créé ici apparaît aussitôt sur les autres instances
```

```
df -hT /mnt/partage && echo "bonjour depuis $(hostname)" | sudo tee /mnt/partage/test.txt
```

Dans un Auto Scaling group, les étapes 3 et 4 vont dans le user data, ou dans l'image : chaque instance lancée monte le partage d'elle-même.

Classe	Stockage, par Go et par mois	Usage
Standard	0,30 \$	Fichiers actifs.
Infrequent Access	0,016 \$, lecture facturée	Fichiers peu lus.
Archive	0,008 \$, lecture facturée	Fichiers presque jamais lus.

Cycle de vie d'EFS. Comme S3, EFS déplace les fichiers non lus depuis 30 jours vers la classe peu fréquente, puis vers l'archive, et les ramène au premier accès. À activer : la majorité des fichiers d'un partage ne sont jamais relus.

Définition : point d'accès EFS

Entrée d'un système de fichiers qui impose un répertoire racine et une identité d'utilisateur. Chaque application ne voit que son dossier.

Réglage	Recommandation
Mode de débit	Elastic : le débit suit la demande, on paie ce qui est lu et écrit. Le choix par défaut.
Mode de performance	General Purpose.
Chiffrement	Au repos à la création ; option <code>tls</code> au montage.
Sauvegarde	Automatique par AWS Backup, activable d'une case.

Limites à connaître

- Latence de quelques millisecondes par opération : plus élevée qu'un volume EBS.
- Peu adapté à une base de données ou à des millions de minuscules fichiers.
- Pas de client Windows : pour cela, Amazon FSx.

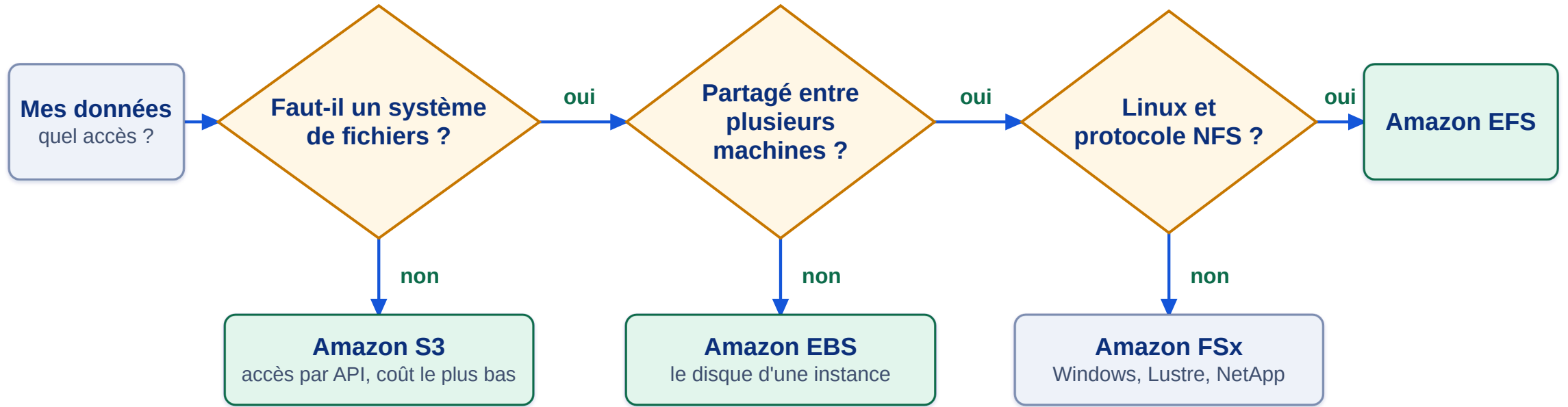
Tableau de choix : S3, EBS ou EFS

	Amazon S3	Amazon EBS	Amazon EFS
Type	Objet	Bloc	Fichier
Accès	API HTTPS, de partout	Disque d'une instance	Montage NFS
Partage	Illimité	Une instance	Des milliers de clients
Portée	Région	Une zone	Région, ou une zone
Capacité	Illimitée, automatique	Provisionnée, jusqu'à 64 Tio	Élastique, automatique
Modification partielle d'un fichier	Non	Oui	Oui
Latence	Dizaines de millisecondes	Moins d'une milliseconde	Quelques millisecondes
Prix du Go par mois	0,023 \$ et moins	0,08 \$, provisionné	0,30 \$, utilisé
Usage type	Fichiers d'application, sauvegardes, sites, données	Système, base de données	Fichiers partagés entre serveurs

Ordre de préférence. S3 d'abord, dès que l'application peut lire et écrire des objets : c'est le moins cher, le plus durable et le plus simple à faire grandir. EBS pour le disque d'une machine. EFS quand il faut vraiment un système de fichiers partagé.

Les prix se comparent mal. EBS facture la taille réservée, EFS et S3 la taille occupée ; et les classes froides d'EFS divisent son prix par vingt pour les fichiers qui dorment.

Schéma : choisir entre S3, EBS et EFS



Définition : Amazon FSx

Famille de systèmes de fichiers managés pour les cas qu'EFS ne couvre pas : partages Windows (SMB), calcul intensif (Lustre), NetApp ONTAP, OpenZFS.

La première question décide de presque tout. Si l'application sait utiliser une API d'objets, ou peut être adaptée, la réponse est S3. Les deux autres services répondent au besoin d'un système de fichiers, que beaucoup d'applications existantes imposent.

S'entraîner : quel stockage pour quel besoin

1. Les photos de produits d'une boutique en ligne.

2. Les données d'une base PostgreSQL installée sur une instance.

3. Le dossier « uploads » d'un WordPress servi par quatre instances.

4. Dix ans d'archives comptables.

5. Le volume système d'un serveur applicatif.

6. Les journaux applicatifs à conserver un an.

7. Un partage de fichiers pour des postes Windows.

8. Les fichiers temporaires d'un calcul, sur une instance.

9. Le stockage persistant de conteneurs qui changent de nœud.

10. Un site web statique.

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Erreur	Conséquence	Correction
EFS choisi alors que S3 suffisait	Stockage plus de dix fois plus cher.	Vérifier si l'application peut utiliser des objets.
Base de données posée sur EFS	Performances médiocres, verrous capricieux.	EBS, ou une base managée.
Port 2049 fermé	Montage qui expire sans message clair.	Security group des cibles de montage.
Cible de montage absente dans une zone	Les instances de cette zone ne montent pas, ou passent par une autre zone.	Une cible par zone utilisée.
Cycle de vie d'EFS non activé	Tout reste au tarif Standard.	Transition vers IA après 30 jours.
Montage sans <code>nofail</code> dans <code>fstab</code>	Instance qui ne démarre plus si EFS est injoignable.	Options <code>_netdev,nofail</code> .
Volume EBS censé être partagé	Impossible, ou corruption.	EFS.
Monter un bucket S3 comme un disque sans réfléchir	Comportements inattendus : pas de modification partielle, pas de verrous.	Réserver ce montage à la lecture de gros fichiers.

Stockage bloc et fichiers, partie 2

AWS Backup

Une seule politique de sauvegarde pour tous les services, au lieu d'un réglage différent dans chacun.

- Pourquoi centraliser
- Plan, règle, coffre
- Désigner les ressources
- RPO et RTO
- Restaurer et tester
- Protéger les sauvegardes

Pourquoi centraliser les sauvegardes

Service	Sauvegarde native
EBS	Snapshots, Data Lifecycle Manager.
RDS, Aurora	Sauvegardes automatiques, snapshots.
DynamoDB	Sauvegardes à la demande, restauration à un instant.
EFS	Aucune en propre.
S3	Versioning, réplication.

Le problème. Cinq services, cinq mécanismes, cinq endroits où vérifier. Personne ne peut répondre simplement à la question : « tout ce qui compte est-il sauvegardé, et depuis quand ? »

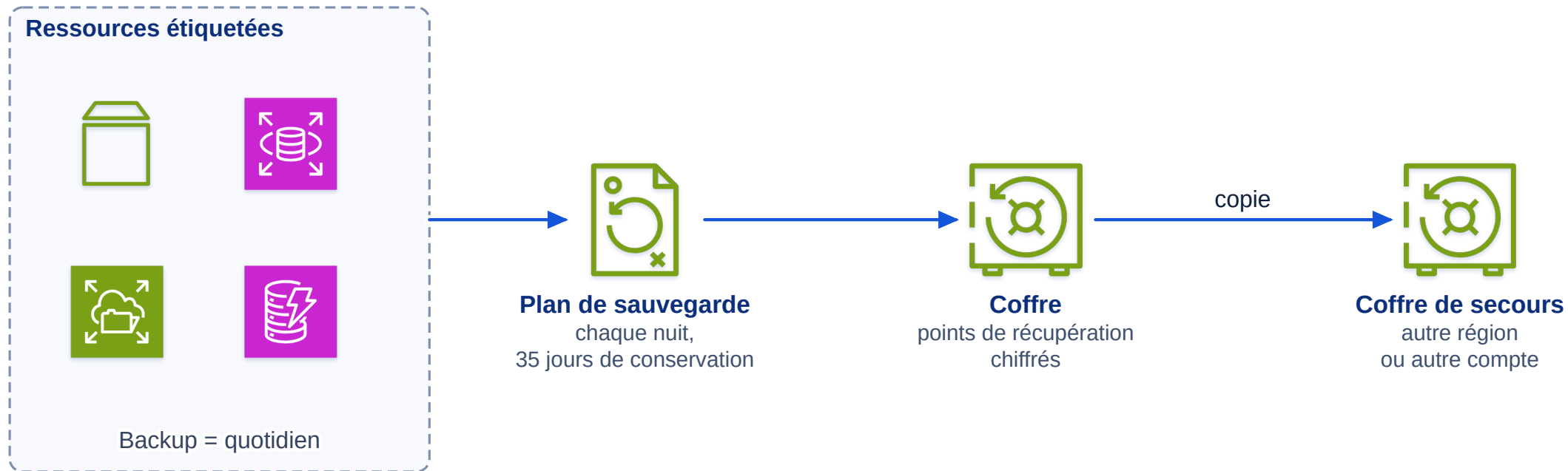
Définition : AWS Backup

Service qui planifie, conserve et restaure de façon centralisée les sauvegardes de nombreux services AWS, selon des plans communs, avec un suivi et des rapports uniques.

Ce qu'il apporte

- Une seule politique : fréquence, conservation, copie à distance.
- Des ressources désignées par étiquette : ce qui porte l'étiquette est sauvegardé, sans autre geste.
- Un tableau de bord unique des sauvegardes et des échecs.
- Des coffres protégés contre la suppression.
- Des rapports de conformité.

Schéma : plan, ressources, coffre



Restauration : depuis n'importe quel point de récupération, vers une nouvelle ressource.

Définition : plan de sauvegarde

Ensemble de règles qui disent quand sauvegarder, combien de temps conserver, et où copier.

Définition : coffre (backup vault)

Conteneur chiffré où sont rangés les points de récupération, avec sa propre politique d'accès.

Définition : point de récupération

Une sauvegarde d'une ressource à un instant donné : snapshot, sauvegarde de base ou de système de fichiers.

Élément d'une règle	Exemple
Fréquence	Chaque jour à 2 h ; expression cron, en UTC par défaut.
Fenêtre de démarrage	La sauvegarde doit commencer dans l'heure.
Coffre de destination	shop-coffre-prod
Passage en stockage froid	Après 30 jours, pour les services qui le permettent.
Conservation	35 jours, puis suppression.
Copie	Vers un coffre d'une autre région, ou d'un autre compte.
Sauvegarde continue	Restauration à la seconde près, pour RDS, S3 et quelques autres.

Un plan, plusieurs règles

- Quotidienne, conservée 35 jours.
- Hebdomadaire, conservée 3 mois.
- Mensuelle, conservée 7 ans, en stockage froid.

C'est le schéma classique « jour, semaine, mois », écrit une fois pour toutes les ressources.

Définition : attribution de ressources

Partie d'un plan qui désigne ce qu'il sauvegarde : par étiquette, par type de ressource, ou par identifiant.

Par étiquette. « Tout ce qui porte Backup = quotidien ». Une ressource créée demain avec cette étiquette est protégée sans que personne y pense.

**Définition : RPO (objectif de point de reprise)**

Quantité maximale de données que l'on accepte de perdre, exprimée en temps. Elle fixe la fréquence des sauvegardes.

Définition : RTO (objectif de délai de reprise)

Durée maximale d'interruption que l'on accepte. Elle fixe la méthode de restauration, et son niveau d'automatisation.

\$ Prérequis : le rôle par défaut AWSBackupDefaultServiceRole existe (créé au premier usage de la console AWS Backup) ; remplacer user7

1. Le coffre

```
aws backup create-backup-vault --backup-vault-name user7-coffre
```

2. Le plan : chaque jour à 2 h UTC, conservation 35 jours

```
cat > plan.json <<'EOF'
```

```
{ "BackupPlanName": "user7-plan-quotidien",  
  "Rules": [ { "RuleName": "quotidienne",  
               "TargetBackupVaultName": "user7-coffre",  
               "ScheduleExpression": "cron(0 2 * * ? *)",  
               "StartWindowMinutes": 60,  
               "Lifecycle": { "DeleteAfterDays": 35 } } ] }
```

```
EOF
```

```
PLAN=$(aws backup create-backup-plan --backup-plan file://plan.json --query BackupPlanId --output text)
```

3. Les ressources : tout ce qui porte l'étiquette Backup = quotidien

```
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
```

```
cat > selection.json <<EOF
```

```
{ "SelectionName": "par-etiquette",  
  "IamRoleArn": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:role/service-role/AWSBackupDefaultServiceRole",  
  "ListOfTags": [ { "ConditionType": "STRINGEQUALS", "ConditionKey": "Backup", "ConditionValue": "quotidien" } ] }
```

```
EOF
```

```
aws backup create-backup-selection --backup-plan-id $PLAN --backup-selection file://selection.json
```

4. Lister les points de récupération du coffre

```
aws backup list-recovery-points-by-backup-vault --backup-vault-name user7-coffre \  
--query 'RecoveryPoints[][ResourceType,Status,CreationDate]' --output table
```

Sauvegarder S3 par AWS Backup exige le versioning sur le bucket. Le rôle de service doit avoir les droits sur chaque type de ressource à sauvegarder et à restaurer.

La restauration

- On choisit un point de récupération, et les paramètres de la ressource à recréer.
- Le résultat est une **nouvelle** ressource : nouveau volume, nouvelle base, nouveau système de fichiers. L'originale n'est pas écrasée.
- Il reste à rebrancher l'application sur la ressource restaurée.

Définition : test de restauration

Fonction d'AWS Backup qui restaure périodiquement des points de récupération dans un environnement temporaire, vérifie le résultat, puis supprime ce qu'elle a créé.

Une sauvegarde que l'on n'a jamais restaurée n'est qu'une hypothèse. Le test de restauration est la seule preuve que le RTO annoncé est tenable.

Protection	Effet
Politique d'accès du coffre	Limite qui peut supprimer ou copier des points de récupération.
Vault Lock	Interdit toute suppression avant la fin de la conservation, y compris par un administrateur.
Copie vers un autre compte	Les sauvegardes survivent à la compromission du compte de production.
Copie vers une autre région	Elles survivent à l'indisponibilité de la région.
Coffre isolé logiquement	Copies immuables, partageables pour une restauration rapide.

Le scénario à prévoir. Un attaquant qui prend le contrôle du compte commence par détruire les sauvegardes. Verrou et copie dans un autre compte sont la réponse.

Coût. Le stockage des sauvegardes, au tarif propre à chaque service, et le volume restauré. Le service lui-même n'ajoute pas d'abonnement.

Ce qu'il faut retenir

- Bloc : EBS, le disque d'une instance, dans une zone.
- Fichier : EFS, un système de fichiers partagé, élastique, sur plusieurs zones.
- Objet : S3, par API, sans limite, le moins cher.
- EFS se monte en NFS par une cible de montage par zone, port 2049.
- S3 d'abord ; EBS pour une machine ; EFS quand le partage de fichiers est indispensable.
- AWS Backup : un plan, des ressources désignées par étiquette, un coffre.
- Le RPO fixe la fréquence, le RTO la méthode ; seule une restauration testée fait foi.

1. Deux instances de zones différentes peuvent-elles partager un volume EBS ?

2. Quel protocole et quel port pour EFS ?

3. Faut-il fixer la taille d'un système de fichiers EFS ?

4. Quel stockage pour un partage Windows ?

5. Comment désigner les ressources d'un plan de sauvegarde ?

6. Que mesure le RPO ?

7. Une restauration écrase-t-elle la ressource d'origine ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Diffuser un site, partie 1

Héberger un site statique dans S3

Un site fait de fichiers n'a pas besoin de serveur : un bucket suffit à le servir.

- Site statique, site dynamique
- La fonction d'hébergement de S3
- Ses limites
- Deux points de terminaison
- Déployer un site
- Erreurs fréquentes

Définition : site statique

Site composé uniquement de fichiers servis tels quels : HTML, CSS, JavaScript, images. Aucun programme ne s'exécute côté serveur pour produire les pages.

	Statique	Dynamique
Pages	Fichiers prêts à servir.	Produites à chaque requête.
Serveur	Aucun.	Instances, conteneurs ou fonctions.
Montée en charge	Sans limite, sans réglage.	À concevoir.
Coût	Quelques centimes à quelques euros.	Selon la flotte.

« Statique » ne veut pas dire « figé »

- Une application monopage (React, Vue, Angular) est un site statique : des fichiers, et du JavaScript exécuté dans le navigateur.
- Ses données viennent d'une API, hébergée ailleurs.
- Documentation, site vitrine, blog généré, interface d'administration : tous sont statiques.

Découpage courant. L'interface, statique, dans S3 derrière CloudFront ; l'API, dynamique, sur des instances ou des fonctions. Chaque partie évolue et se déploie à son rythme.

Pour UtopiosShop : la vitrine et l'interface du magasin sont statiques ; le catalogue et les commandes passent par l'API derrière le load balancer.



HTTP seulement : pas de HTTPS, pas de nom de domaine sécurisé.

Le bucket doit être lisible par tout le monde.

Définition : hébergement de site statique (static website hosting)

Fonction d'un bucket qui le fait répondre comme un serveur web : document d'index pour les dossiers, page d'erreur personnalisée, redirections.

Ce que la fonction ajoute

Une adresse dédiée ; le **document d'index**, servi quand l'URL désigne un dossier ; le **document d'erreur**, servi à la place d'un message technique ; des règles de redirection.

Limite	Conséquence
HTTP uniquement	Pas de HTTPS : navigateurs qui alertent, fonctions du web indisponibles, référencement pénalisé.
Bucket public obligatoire	Il faut désactiver le blocage de l'accès public : contraire à la règle du chapitre « S3, sécurité et cycle de vie ».
Une seule région	Visiteurs lointains servis lentement.
Aucun cache	Chaque requête atteint S3 et se paie.
Aucune protection	Ni pare-feu applicatif, ni limitation de débit.
Nom de domaine contraint	Le bucket doit porter exactement le nom du domaine.

Quand s'en contenter

- Démonstration, exercice, maquette.
- Site interne sans exigence de HTTPS.

Dans tous les autres cas : **CloudFront devant un bucket privé.**

Le montage de référence. Le bucket reste privé, sans hébergement de site activé. CloudFront apporte HTTPS, le cache mondial, le nom de domaine et la protection, et il est le seul autorisé à lire le bucket. C'est la partie suivante.

Pourquoi l'étudier quand même. La fonction existe, se rencontre dans beaucoup de tutoriels et d'anciens projets, et ses notions (index, page d'erreur) se retrouvent dans CloudFront.

Deux points de terminaison à ne pas confondre

	Point de terminaison de l'API (REST)	Point de terminaison de site web
Adresse	<code>bucket.s3.eu-west-3.amazonaws.com</code>	<code>bucket.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com</code>
Protocole	HTTPS et HTTP	HTTP seulement
Accès	Public ou privé, selon les droits	Public uniquement
URL d'un dossier	Renvoie la liste des objets, ou une erreur	Renvoie le document d'index
Erreurs	Document XML technique	Page d'erreur personnalisée
Redirections	Non	Oui
Usage avec CloudFront	Origine S3 privée, avec contrôle d'accès : recommandé	Origine « personnalisée », bucket public

Forme de l'adresse. Selon la région, le séparateur est un point (`s3-website.eu-west-3`) ou un tiret (`s3-website-us-east-1`). L'adresse exacte s'affiche dans les propriétés du bucket.

Source de confusion classique. Ouvrir l'adresse REST d'un bucket et s'étonner de ne pas voir `index.html` : ce point de terminaison ne connaît pas la notion d'index.

\$ Prérequis : un dossier ./site contenant index.html et error.html ; bucket réservé à l'exercice ; remplacer user7

1. Le bucket, puis l'hébergement de site

```
aws s3 mb s3://user7-shop-site --region eu-west-3
```

```
aws s3 website s3://user7-shop-site --index-document index.html --error-document error.html
```

2. Lever le blocage de l'accès public DE CE BUCKET SEULEMENT (exercice : jamais sur un bucket de données)

```
aws s3api put-public-access-block --bucket user7-shop-site --public-access-block-configuration \
    BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=false,RestrictPublicBuckets=false
```

3. Politique : lecture des objets pour tout le monde

```
cat > site-public.json <<'EOF'
```

```
{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"LecturePublique","Effect":"Allow","Principal":"*",
    "Action":"s3:GetObject","Resource":"arn:aws:s3:::user7-shop-site/*"}]}
```

```
EOF
```

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket user7-shop-site --policy file://site-public.json
```

4. Envoyer le site, puis tester

```
aws s3 sync ./site s3://user7-shop-site --delete
```

```
curl -sI http://user7-shop-site.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/ | head -1
```

Si le blocage est activé au niveau du compte, l'étape 3 est refusée, et c'est voulu. Dans ce cas, passer directement au montage avec CloudFront, qui ne demande aucune ouverture.

Nettoyage. Supprimer la politique, rétablir le blocage, vider puis supprimer le bucket : un bucket public oublié est exactement ce que le chapitre « S3, sécurité et cycle de vie » apprend à éviter.

\$ Déploiement type d'un site construit dans ./dist

```
# Fichiers au nom unique (app.3f9a1c.js) : cache d'un an
aws s3 sync ./dist s3://user7-shop-site --delete \
  --exclude index.html \
  --cache-control "public,max-age=31536000,immutable"

# index.html : jamais gardé en cache
aws s3 cp ./dist/index.html s3://user7-shop-site/index.html \
  --cache-control "no-cache"
```

Définition : Cache-Control

En-tête HTTP attaché à un objet, qui indique aux navigateurs et aux caches combien de temps ils peuvent le conserver sans le redemander.

Le principe

- Les outils de construction donnent aux fichiers un nom qui contient une empreinte de leur contenu.
- Un fichier dont le nom change à chaque modification peut être gardé en cache indéfiniment.
- Seul `index.html`, qui les référence, doit être revérifié à chaque visite.

Applications monopages

Une URL comme `/produits/42` ne correspond à aucun fichier : elle est gérée par le JavaScript. Il faut donc renvoyer `index.html` pour toute adresse inconnue : par le document d'erreur dans S3, ou par une réponse d'erreur personnalisée dans CloudFront.

Automatiser. Ces deux commandes forment la dernière étape d'une chaîne d'intégration : à chaque fusion, construction du site puis synchronisation. Avec le versioning du bucket, un retour arrière reste possible.

Erreur	Symptôme	Correction
Politique publique absente	403 Forbidden.	Politique de lecture, ou passage par CloudFront.
Blocage de l'accès public resté actif	La politique publique est refusée.	Voulu : utiliser CloudFront.
Adresse REST utilisée au lieu de l'adresse de site	Pas d'index, erreurs en XML.	Adresse <code>s3-website</code> .
<code>https://</code> sur l'adresse de site	Connexion impossible.	HTTP seulement ; HTTPS par CloudFront.
Document d'index mal nommé	404 sur la racine.	Vérifier la casse : <code>index.html</code> .
Type de contenu erroné	Le navigateur télécharge la page, ou ignore le CSS.	Laisser la CLI le déduire ; vérifier avec <code>head-object</code> .
Objets chiffrés en SSE-KMS	Erreur à la lecture anonyme.	SSE-S3 pour un contenu public.
Données privées dans le bucket du site	Exposées à tous.	Un bucket réservé au site, rien d'autre.

Diffuser un site, partie 2

Amazon CloudFront

Le réseau de diffusion d'AWS : il rapproche les contenus des visiteurs, apporte HTTPS, et permet de garder le bucket privé.

- Le principe du cache en périphérie
- Distribution, origines, comportements
- Régler le cache
- Accès privé au bucket
- HTTPS et nom de domaine
- Coût et erreurs fréquentes

Définition : réseau de diffusion de contenu (CDN)

Réseau de serveurs répartis dans le monde, qui gardent une copie des contenus au plus près des utilisateurs pour les leur servir plus vite.

Définition : Amazon CloudFront

CDN d'AWS. Il reçoit les requêtes des visiteurs dans des centaines de points de présence, répond depuis son cache quand il le peut, et interroge l'origine sinon.

Ce qu'il apporte

- **Rapidité** : le contenu part d'un point de présence proche du visiteur.
- **HTTPS** : avec un certificat ACM gratuit et votre nom de domaine.
- **Origine protégée** : le bucket reste privé, le load balancer peut n'accepter que CloudFront.
- **Charge absorbée** : ce qui est servi du cache n'atteint pas l'origine.
- **Sécurité** : protection contre les attaques par saturation, AWS WAF, restrictions géographiques.
- **Coût** : le transfert de l'origine AWS vers CloudFront est gratuit.

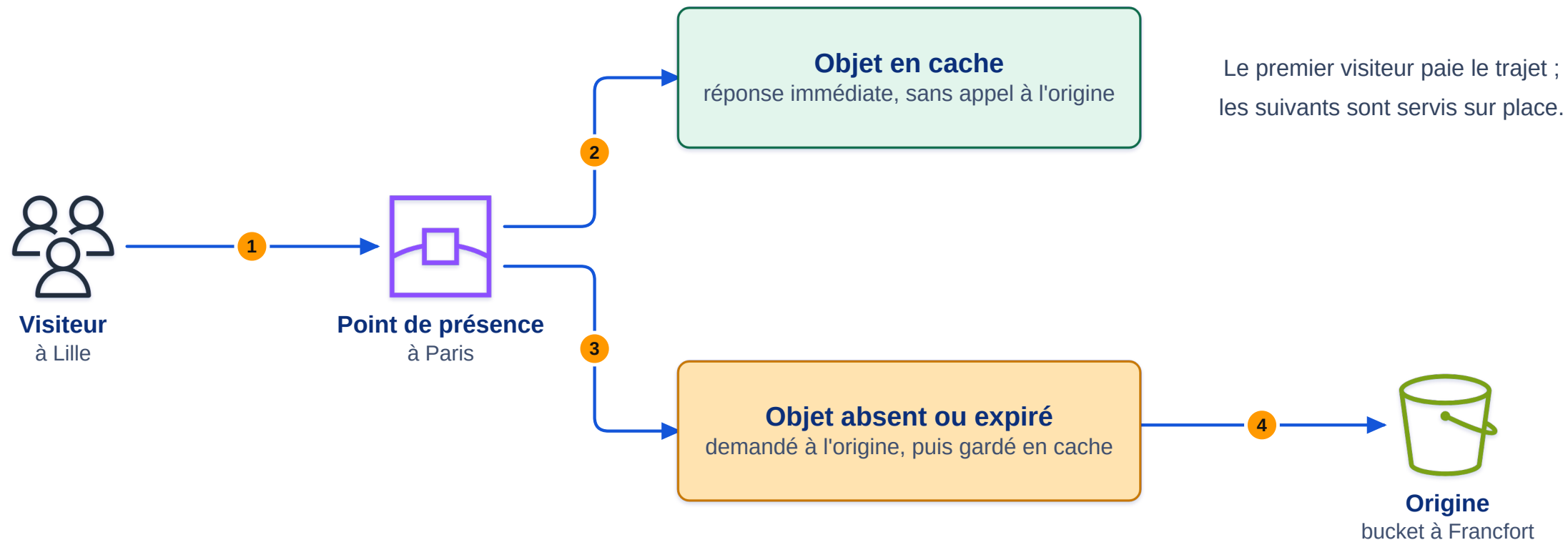
Définition : point de présence (edge location)

Site du réseau d'AWS, proche des utilisateurs, où CloudFront termine les connexions et conserve son cache. Il y en a plusieurs centaines, bien plus que de régions.

Service mondial. Une distribution n'appartient à aucune région : elle est déployée sur tous les points de présence. Sa configuration se gère depuis us-east-1, d'où l'exigence d'y placer le certificat.

Pas seulement pour le statique. CloudFront accélère aussi une API ou un site dynamique : connexions TLS terminées près du visiteur, trajet optimisé jusqu'à l'origine, même sans rien mettre en cache.

Schéma : le cache en périphérie

**Définition : origine**

Source d'où CloudFront obtient les contenus qu'il n'a pas en cache : un bucket S3, un load balancer, ou tout serveur HTTP.

Vocabulaire. « Hit » : servi depuis le cache. « Miss » : demandé à l'origine. L'en-tête de réponse `x-cache` indique lequel des deux s'est produit ; le taux de succès du cache est la première mesure à surveiller.

Schéma : distribution, comportements, origines



Définition : distribution

Configuration CloudFront d'un site. Elle reçoit un nom en `cloudfront.net`, auquel on associe son propre domaine.

Définition : comportement de cache (behavior)

Règle associée à un motif de chemin : vers quelle origine envoyer, quoi mettre en cache, quelles méthodes accepter.

Définition : comportement par défaut

Celui qui s'applique quand aucun motif de chemin ne correspond. Toute distribution en a un.

Réglage	Rôle
Durée de vie (TTL)	Temps pendant lequel un objet est servi du cache sans revérifier l'origine. Par défaut 24 heures, sauf indication de l'origine.
En-tête <code>Cache-Control</code> de l'origine	La durée voulue par l'origine, objet par objet. CloudFront la respecte, dans les bornes fixées.
Clé de cache	Ce qui distingue deux versions d'un contenu : le chemin, et éventuellement des paramètres, en-têtes ou cookies.
Politique de cache	Regroupe ces réglages. Des politiques gérées existent : « CachingOptimized », « CachingDisabled ».
Compression	CloudFront compresse les textes (Gzip, Brotli).

Définition : clé de cache

Ensemble des éléments d'une requête qui identifient une entrée du cache. Deux requêtes de même clé reçoivent la même réponse en cache.

Règle de la clé de cache

N'y mettre que ce qui change réellement la réponse. Inclure tous les cookies ou tous les en-têtes crée une entrée par visiteur : le cache ne sert plus à rien.

Contenu	Politique
Fichiers au nom unique	Cache très long.
Pages HTML	Cache court, ou revérification.
API, contenu personnalisé	Cache désactivé.

CloudFront

Mettre à jour un contenu en cache

Définition : invalidation

Demande faite à CloudFront de retirer des objets de son cache avant leur expiration, dans tous les points de présence.

\$ Prérequis : DIST contient l'identifiant de la distribution

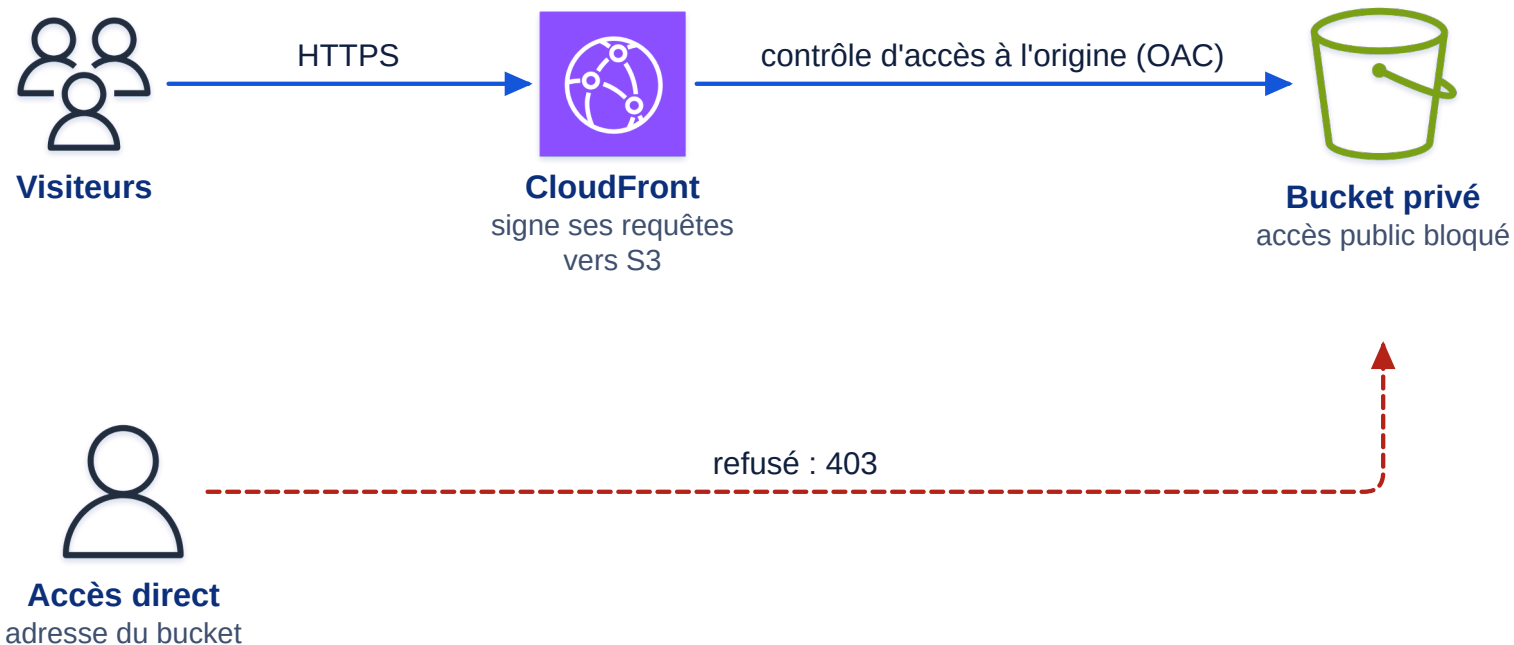
```
# Invalider la page d'accueil, ou tout le site
aws cloudfront create-invalidation \
  --distribution-id $DIST --paths "/index.html"
aws cloudfront create-invalidation \
  --distribution-id $DIST --paths "/*"

# Vérifier l'en-tête de cache d'une réponse
curl -sI https://shop.utopios.example/ | grep -i x-cache
```

	Invalidation	Noms de fichiers versionnés
Principe	Vider le cache.	Changer de nom à chaque version.
Délai	Quelques minutes.	Immédiat.
Navigateurs	Leur propre cache n'est pas vidé.	Ils chargent le nouveau nom.
Coût	1 000 chemins gratuits par mois, puis payant.	Aucun.
Retour arrière	Nouvelle invalidation.	Les anciens fichiers existent encore.

Bonne pratique. Fichiers au nom versionné et cache long ; `index.html` en cache court. L'invalidation reste un outil de dépannage, pas une étape de chaque déploiement.

Schéma : l'accès privé au bucket



Politique de bucket

autorise le service CloudFront,
pour cette distribution
et aucune autre

Définition : contrôle d'accès à l'origine (OAC)

Mécanisme par lequel CloudFront signe les requêtes qu'il envoie à un bucket S3. Le bucket, resté privé, n'accepte que les requêtes signées de cette distribution.

Ce que l'on obtient. Blocage de l'accès public activé, aucune politique ouverte au monde, et pourtant un site public : il n'existe qu'un chemin vers les fichiers, celui que l'on contrôle.

`{}` Seule la distribution indiquée peut lire les objets du bucket

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [ {
    "Sid": "LectureParCloudFront",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudfront.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::user7-shop-site/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "AWS:SourceArn":
"arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E1ABCDEF2GHIJK"
      }
    }
  } ]
}
```

Élément	Rôle
Principal	Le service CloudFront, et non « tout le monde ».
Condition	Restreint à votre distribution : sans elle, n'importe quelle distribution d'un autre compte pourrait lire le bucket.
Action	Lecture des objets seulement.

Mise en place

1. Créer la distribution avec le bucket pour origine, en choisissant le point de terminaison REST, pas celui de site web.

2. Créer un contrôle d'accès à l'origine et l'associer à l'origine.

3. Appliquer la politique : la console la propose, prête à copier.

Ancien mécanisme. L'« identité d'accès à l'origine » (OAI) joue le même rôle dans les anciens projets ; l'OAC la remplace et gère en plus les objets chiffrés par KMS.

Réglage	Valeur
Noms de domaine alternatifs	<code>shop.utopios.example</code> : le nom que tapent les visiteurs.
Certificat	Certificat ACM couvrant ce nom, demandé dans la région us-east-1 .
Politique de protocole	« Redirect HTTP to HTTPS ».
Objet racine par défaut	<code>index.html</code> : servi quand l'URL est la racine du site.
Réponses d'erreur personnalisées	Pour une application monopage : sur une erreur 403 ou 404 de l'origine, renvoyer <code>/index.html</code> avec le code 200.
Version minimale de TLS	TLS 1.2.

Les trois pièces du nom de domaine

1. Le certificat ACM, en us-east-1, validé par DNS.
2. Le nom déclaré dans la distribution comme nom alternatif.
3. Un enregistrement alias dans Route 53, du nom vers la distribution.

S'il en manque une, le site répond en erreur ou avec une alerte de certificat.

La région du certificat. Un certificat demandé à Paris n'apparaît pas dans la liste proposée par CloudFront. C'est l'erreur la plus fréquente du montage.

Chiffrement vers l'origine. Vers S3, CloudFront utilise HTTPS. Vers un load balancer, exiger « HTTPS only » dans le réglage de l'origine.

aws CloudFront > Distributions > Create distribution

Distribution name

user7-shop-site

Origin type

☒ Amazon S3

S3 origin

user7-shop-site.s3.eu-west-3.amazonaws.com ▼

Origin access

☒ Allow private S3 bucket access to CloudFront (recommended)

Viewer protocol policy

☒ Redirect HTTP to HTTPS

Cache policy

CachingOptimized ▼

Web Application Firewall

☒ Enable security protections

Alternate domain name

shop.utopios.example

Custom SSL certificate

shop.utopios.example (us-east-1) ▼

Default root object

index.html

Create distribution

Champ	Point d'attention
S3 origin	Choisir le bucket dans la liste : c'est son point de terminaison REST.
Origin access	L'accès privé crée le contrôle d'accès à l'origine et met à jour la politique du bucket.
Cache policy	« CachingOptimized » pour des fichiers statiques.
WAF	Protection recommandée ; facturée à part en tarification à l'usage.
Default root object	À ne pas oublier, sinon la racine du site renvoie une erreur.

Délai. Une distribution met quelques minutes à se déployer sur tous les points de présence. Chaque modification ensuite également.

Les libellés de la console évoluent : l'assistant a été remanié plusieurs fois. Les notions, elles, restent celles de ce tableau.

Fonction	Ce qu'elle fait	Quand s'en servir
AWS Shield Standard	Protection contre les attaques par saturation courantes.	Toujours actif, sans surcoût.
AWS WAF	Filtre les requêtes : injections, robots, limitation de débit.	Tout site exposé.
Restriction géographique	Autorise ou bloque des pays.	Obligations de licence ou de réglementation.
URL et cookies signés	Réserver des contenus aux visiteurs munis d'un jeton valable.	Contenus payants, documents privés servis par le CDN.
Politique d'en-têtes de réponse	Ajoute les en-têtes de sécurité : HSTS, protection contre l'inclusion dans un cadre.	Tout site ; une politique gérée existe.
CloudFront Functions	Petit code JavaScript exécuté en périphérie sur chaque requête.	Réécriture d'URL, redirections, en-têtes.
Lambda@Edge	Fonction Lambda exécutée près du visiteur.	Traitements plus lourds : authentification, personnalisation.
Journaux et rapports	Détail des requêtes ; taux de succès du cache ; contenus les plus demandés.	Diagnostic, suivi.

Protéger aussi l'origine dynamique. Derrière CloudFront, le load balancer peut n'accepter que lui : par la liste de préfixes de CloudFront dans son security group, ou par un en-tête secret ajouté par CloudFront et vérifié par une règle du load balancer. Sans cela, on peut contourner le CDN et son pare-feu.

Ce que coûte CloudFront

Tarification à l'usage	Ordre de grandeur
Transfert vers les visiteurs (Europe, Amérique du Nord)	0,085 \$ par Go, dégressif.
Requêtes HTTPS	0,01 \$ les 10 000.
Transfert de l'origine AWS vers CloudFront	Gratuit.
Offre gratuite permanente	1 To de transfert et 10 millions de requêtes par mois.
Invalidations	1 000 chemins gratuits par mois.

Souvent moins cher que S3 seul. Le transfert sortant de CloudFront coûte un peu moins que celui de S3, l'offre gratuite est plus large, et le cache réduit le nombre de requêtes à l'origine.

Forfait	Prix mensuel	Inclus
Free	0 \$	1 million de requêtes, 100 Go.
Pro	15 \$	10 millions de requêtes, 50 To.
Business	200 \$	125 millions de requêtes, 50 To.
Premium	1 000 \$	500 millions de requêtes, 50 To.

Définition : forfait CloudFront (flat-rate plan)
Tarification proposée depuis fin 2025 : un prix mensuel fixe, sans dépassement, qui regroupe la diffusion, AWS WAF, la protection contre les attaques, le DNS Route 53 et des crédits de stockage S3.

Choisir. Le forfait apporte un coût prévisible, même en cas de pic ou d'attaque. La tarification à l'usage reste plus souple, et certaines fonctions avancées ne sont pas disponibles dans tous les forfaits. Les deux se choisissent distribution par distribution.

Erreur	Symptôme	Correction
Certificat demandé hors de us-east-1	Absent de la liste.	Le demander en us-east-1.
Objet racine par défaut non défini	« Access Denied » sur la racine du site.	Définir <code>index.html</code> .
Politique de bucket absente ou sans la bonne distribution	403 sur tous les fichiers.	Politique OAC avec l'ARN exact.
Origine déclarée sur le point de terminaison de site web	L'accès privé est impossible.	Point de terminaison REST.
Nom de domaine non déclaré comme nom alternatif	Erreur 403 de CloudFront.	L'ajouter à la distribution.
Contenu mis à jour mais ancien affiché	Cache encore valide.	Noms versionnés ; invalidation en dépannage.
Tous les cookies dans la clé de cache	Taux de succès proche de zéro.	Clé de cache minimale.
Application monopage sans réponse d'erreur personnalisée	Erreur au rechargement d'une page interne.	Renvoyer <code>/index.html</code> sur 403 et 404.
Load balancer d'origine resté ouvert à tous	CDN et pare-feu contournables.	N'accepter que CloudFront.

Diffuser un site, partie 3

Amazon Route 53

Le service DNS d'AWS : il fait correspondre le nom que tapent les visiteurs aux ressources qui leur répondent.

- Le DNS en bref
- Route 53 et la zone hébergée
- Les types d'enregistrements
- L'alias
- Les politiques de routage
- Mise en œuvre

Définition : DNS (Domain Name System)

Annuaire mondial et hiérarchique qui traduit les noms de domaine en adresses IP, et plus largement associe des informations à des noms.

Définition : serveur faisant autorité

Serveur DNS qui détient les enregistrements d'un domaine et répond officiellement pour lui. Route 53 joue ce rôle pour vos zones.

Définition : résolveur

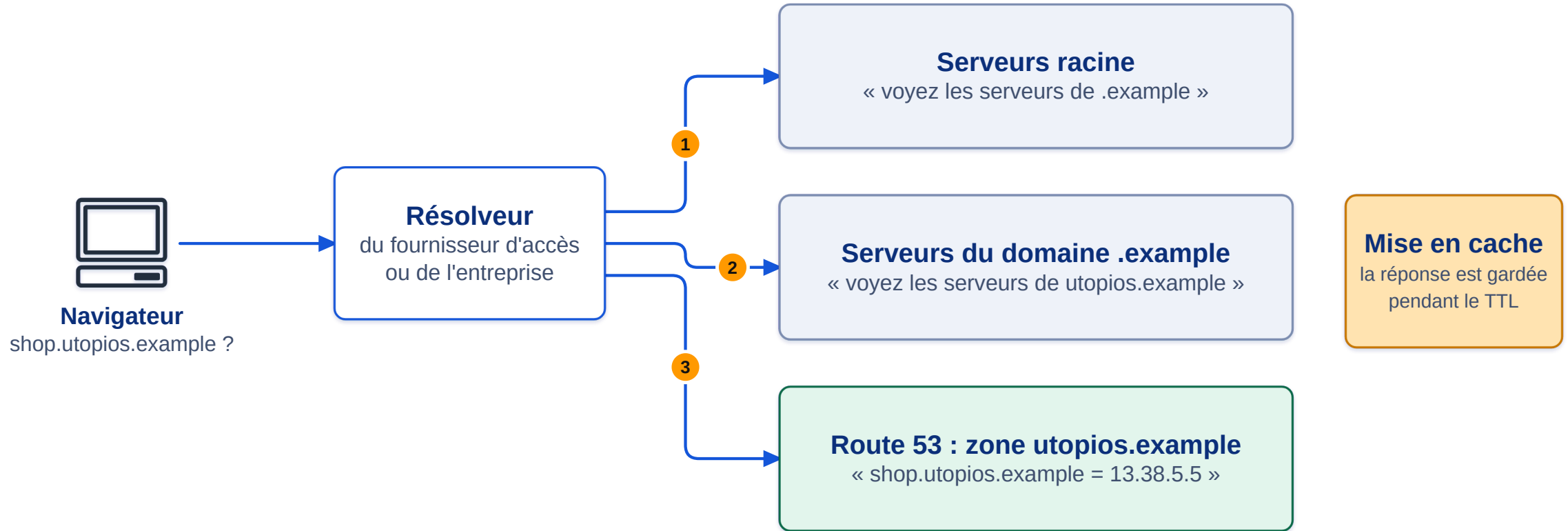
Serveur DNS qui interroge les autres au nom d'un client, de la racine jusqu'au serveur faisant autorité, et garde les réponses en cache.

Élément du nom	Dans <code>shop.utopios.example</code>
Domaine de premier niveau	<code>example</code> (ailleurs : <code>fr</code> , <code>com</code> , <code>org</code>)
Domaine	<code>utopios.example</code>
Sous-domaine	<code>shop</code>
Racine du domaine (apex)	<code>utopios.example</code> , sans rien devant

Définition : TTL (durée de vie)

Durée pendant laquelle un résolveur peut garder une réponse en cache avant de la redemander. Elle fixe le délai de propagation d'un changement.

Conséquence du cache. Un changement d'enregistrement n'est vu partout qu'après expiration du TTL précédent. Avant une bascule, on abaisse le TTL à 60 secondes, on attend, puis on change.



Lecture. Le résolveur descend la hiérarchie : la racine l'envoie vers les serveurs du domaine de premier niveau, qui l'envoient vers ceux du domaine, c'est-à-dire la zone hébergée dans Route 53, qui donne la réponse. Tout cela prend quelques dizaines de millisecondes, une seule fois : la réponse est ensuite servie du cache jusqu'à expiration du TTL.

Route 53

Route 53 et la zone hébergée

Définition : Amazon Route 53

Service DNS managé d'AWS. Il enregistre des noms de domaine, héberge leurs zones, répond aux requêtes depuis un réseau mondial, et peut surveiller la santé des ressources.

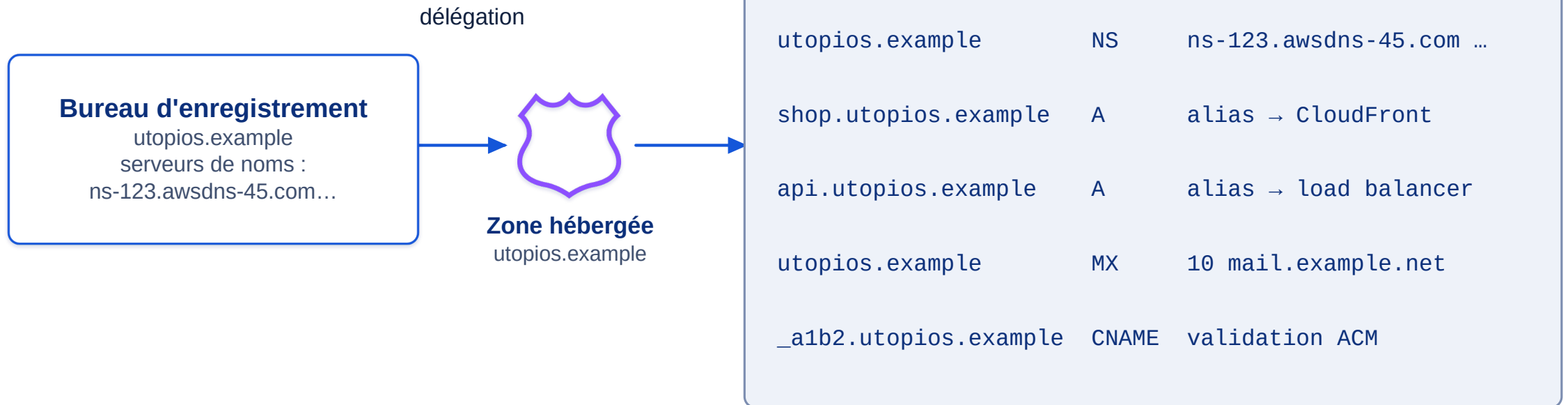
Fonction	Détail
Enregistrement de domaines	Acheter et renouveler un nom, comme chez tout bureau d'enregistrement.
Hébergement DNS	Les zones et leurs enregistrements.
Routage	Réponses différentes selon des poids, la latence, la santé, la provenance.
Contrôles de santé	Surveillance d'une adresse ; retrait automatique d'une cible défaillante.
Résolveur des VPC	Le DNS interne des VPC, à l'adresse en « .2 ».

Définition : zone hébergée (hosted zone)

Conteneur des enregistrements DNS d'un domaine dans Route 53. À sa création, elle reçoit quatre serveurs de noms, auxquels le domaine doit être délégué.

Type de zone	Visible depuis	Usage
Publique	Internet.	Les noms de vos sites et API.
Privée	Les VPC qui lui sont associés.	Noms internes : <code>db.shop.interne</code> , jamais exposés.

Les deux fonctions sont indépendantes. Un domaine acheté ailleurs peut être hébergé dans Route 53 : il suffit d'indiquer, chez le bureau d'enregistrement, les quatre serveurs de noms de la zone.

**Définition : délégation**

Indication, enregistrée auprès du bureau d'enregistrement, des serveurs de noms qui font autorité pour un domaine. Elle relie le domaine à sa zone.

Panne classique. Une zone recréée reçoit quatre *nouveaux* serveurs de noms. Si le bureau d'enregistrement pointe encore vers les anciens, tous les enregistrements sont justes et personne ne les voit.

Type	Associe un nom à	Exemple
A	Une adresse IPv4.	<code>bastion.utopios.example → 13.38.5.5</code>
AAAA	Une adresse IPv6.	<code>→ 2a05:d012:...</code>
CNAME	Un autre nom. Interdit à la racine du domaine.	<code>docs.utopios.example → utopios.gitbook.example</code>
Alias	Une ressource AWS : extension propre à Route 53, portée par un enregistrement A ou AAAA.	<code>shop.utopios.example → distribution CloudFront</code>
MX	Les serveurs de messagerie du domaine, avec une priorité.	<code>10 mail.example.net</code>
TXT	Un texte libre : preuves de propriété, règles anti-usurpation des courriels.	<code>"v=spf1 include:... -all"</code>
NS	Les serveurs de noms de la zone, ou d'un sous-domaine délégué.	<code>ns-123.awsdns-45.com</code>
SOA	Les paramètres de la zone. Créé automatiquement.	
CAA	Les autorités autorisées à émettre des certificats pour le domaine.	<code>0 issue "amazon.com"</code>

Dans une zone neuve, deux enregistrements existent déjà : NS et SOA. Ils ne se suppriment pas. Tout le reste est à créer.

Définition : enregistrement alias

Enregistrement de Route 53 qui pointe vers une ressource AWS plutôt que vers une adresse. Route 53 répond directement avec les adresses actuelles de la ressource, et les suit quand elles changent.

	CNAME	Alias
Pointe vers	N'importe quel nom.	Une ressource AWS, ou un autre enregistrement de la zone.
À la racine du domaine	Interdit.	Autorisé.
Résolution	Deux requêtes : le nom, puis sa cible.	Une seule.
Facturation des requêtes	Oui.	Gratuites vers les ressources AWS.
Standard DNS	Oui.	Propre à Route 53.

Cibles possibles d'un alias
Distribution CloudFront
Load balancer (ALB, NLB)
Point de terminaison de site web S3
API Gateway, VPC endpoint d'interface
Un autre enregistrement de la même zone

Règle. Vers une ressource AWS : toujours un alias. Vers un nom extérieur à AWS : un CNAME.

Pourquoi jamais d'adresse en dur. Les adresses d'un load balancer ou de CloudFront changent sans préavis : un enregistrement A écrit à la main finit par pointer dans le vide.

Politique	Réponse donnée	Usage
Simple	Toujours la même.	Le cas général.
Pondérée	Répartie selon des poids : 90 % ici, 10 % là.	Mise en service progressive, tests.
Par latence	La région qui répond le plus vite à ce visiteur.	Application déployée dans plusieurs régions.
De basculement	La cible principale tant qu'elle est saine, sinon la cible de secours.	Reprise d'activité : site de secours, page de maintenance.
Par géolocalisation	Selon le pays ou le continent du visiteur.	Contenu localisé, obligations légales.
À valeurs multiples	Plusieurs adresses saines, tirées au hasard.	Répartition simple sans load balancer.

Définition : contrôle de santé (health check) Route 53

Sonde qui interroge une adresse à intervalles réguliers depuis plusieurs points du monde. Associée à un enregistrement, elle le retire des réponses quand la cible ne répond plus.

Limite du DNS. Une bascule par DNS dépend du TTL et du cache des résolveurs : elle prend d'une à quelques minutes. Pour répartir à l'intérieur d'une région, c'est le rôle du load balancer ; le DNS sert à choisir entre des régions ou des sites entiers.

```
$ Prérequis : un domaine que vous contrôlez ; une distribution CloudFront dont le nom est dans CF_DNS (d111abc.cloudfront.net)

# 1. Créer la zone, puis relever ses quatre serveurs de noms (à déclarer chez le bureau d'enregistrement)
ZONE_ID=$(aws route53 create-hosted-zone --name utopios.example --caller-reference "zone-$(date +%s)" \
--query HostedZone.Id --output text)
aws route53 get-hosted-zone --id $ZONE_ID --query DelegationSet.NameServers

# 2. Un alias vers CloudFront : l'identifiant de zone Z2FDTNDATAQYW2 est celui de CloudFront, fixe et public
cat > alias.json <<EOF
{ "Changes": [ { "Action": "UPSERT", "ResourceRecordSet": {
    "Name": "shop.utopios.example", "Type": "A",
    "AliasTarget": { "HostedZoneId": "Z2FDTNDATAQYW2",
        "DNSName": "$CF_DNS", "EvaluateTargetHealth": false } } } ] }
EOF
aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id $ZONE_ID --change-batch file://alias.json

# 3. Lister les enregistrements de la zone
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id $ZONE_ID --output table \
--query 'ResourceRecordSets[].[Name,Type,TTL,AliasTarget.DNSName]'

# 4. Vérifier : la réponse de Route 53, puis celle que voit Internet
aws route53 test-dns-answer --hosted-zone-id $ZONE_ID --record-name shop.utopios.example --record-type A
dig +short shop.utopios.example
```

UPSERT crée l'enregistrement, ou le remplace s'il existe : la commande peut être rejouée sans erreur. Les autres actions sont `CREATE` et `DELETE`.

Alias vers un load balancer. Même structure ; l'identifiant de zone est alors celui du load balancer, donné par `aws elbv2 describe-load-balancers` (champ `CanonicalHostedZoneId`).

Poste	Tarif indicatif
Zone hébergée	0,50 \$ par mois.
Requêtes standards	0,40 \$ par million.
Requêtes vers un alias de ressource AWS	Gratuites.
Contrôle de santé	Environ 0,50 \$ par mois.
Nom de domaine	Selon l'extension : une dizaine de dollars par an pour un <code>.com</code> .

Un service très bon marché, mais dont dépend tout le reste : si le DNS ne répond plus, plus rien n'est joignable. Route 53 est le seul service d'AWS dont l'engagement de disponibilité est de 100 %.

Zones privées

- Une zone privée ne répond qu'aux ressources des VPC auxquels elle est associée.
- Elle donne des noms stables aux ressources internes : la configuration des applications cite `db.shop.interne`, pas une adresse.
- Elle exige les deux options DNS du VPC, vues au chapitre « VPC et sous-réseaux ».

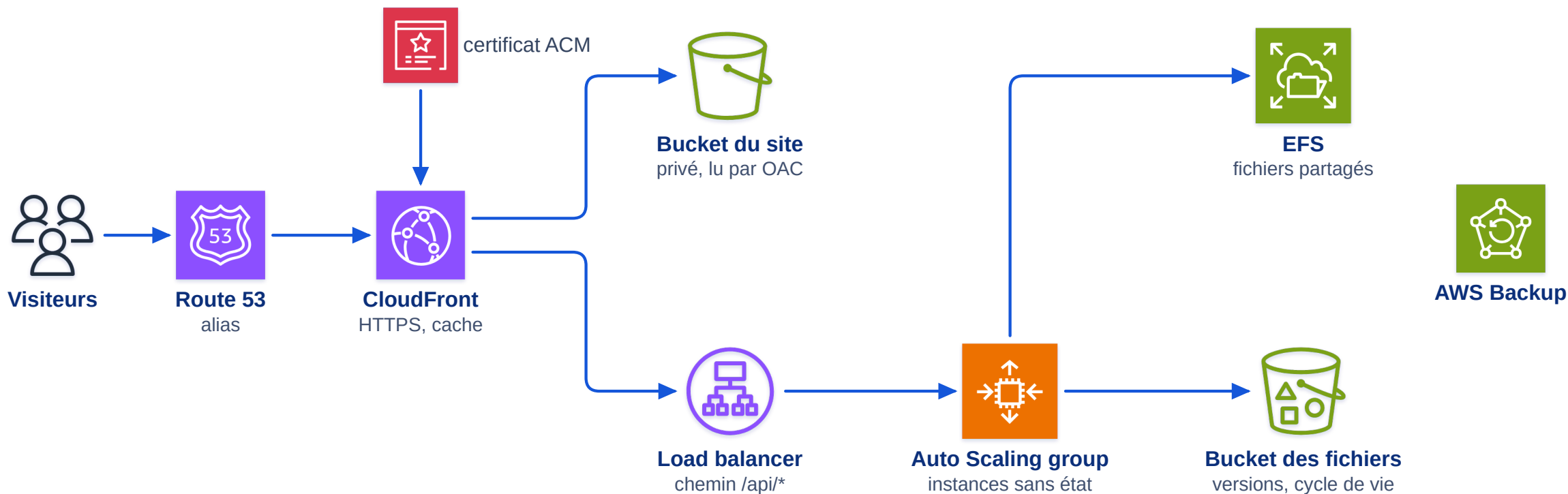
Même nom, deux réponses. Une zone publique et une zone privée peuvent porter le même nom : depuis Internet, `api.utopios.example` mène au point d'entrée public ; depuis le VPC, à l'adresse interne.

Zones oubliées. Chaque zone coûte, même vide. Et un enregistrement qui pointe vers une ressource supprimée peut être détourné : nettoyer le DNS en même temps que les ressources.

Erreur	Symptôme	Correction
Serveurs de noms non mis à jour chez le bureau d'enregistrement	Aucun enregistrement n'est visible.	Reporter les quatre NS de la zone.
CNAME à la racine du domaine	Refusé.	Alias.
Adresse IP d'un load balancer en dur	Panne aléatoire, plus tard.	Alias.
Alias vers CloudFront sans nom alternatif dans la distribution	Erreur 403 de CloudFront.	Déclarer le nom dans la distribution.
TTL long avant une bascule	Changement visible après des heures.	Abaissier le TTL la veille.
Deux zones publiques pour le même domaine	Modifications sans effet : on édite la mauvaise.	N'en garder qu'une ; vérifier les NS.
Enregistrement laissé vers une ressource supprimée	Risque de détournement du sous-domaine.	Supprimer l'enregistrement avec la ressource.
Test fait trop tôt	Ancienne réponse encore en cache.	<code>test-dns-answer</code> , ou interroger directement un NS de la zone.

Diagnostic en trois commandes. `dig NS utopios.example` : qui fait autorité ? `dig @ns-123.awsdns-45.com shop.utopios.example` : que répond la zone elle-même ? `dig shop.utopios.example` : que voit le reste du monde ? L'écart entre les trois désigne le problème.

Schéma : UtopiosShop, diffusion, stockage et sauvegarde



Diffusion

Route 53 mène à CloudFront, qui sert le site depuis un bucket privé et transmet les appels d'API au load balancer. Un seul nom, en HTTPS.

Stockage

Les fichiers des clients dans S3, versionnés, avec cycle de vie ; les fichiers partagés entre instances dans EFS. Rien d'irremplaçable sur les instances.

Sauvegarde

Un plan AWS Backup désigne par étiquette ce qui doit être protégé, conserve 35 jours et copie vers une autre région.

Ce qu'il faut retenir

- Un site statique n'a pas besoin de serveur : des fichiers dans un bucket.
- L'hébergement direct de S3 est limité à HTTP et à un bucket public : il sert aux essais.
- CloudFront met en cache près des visiteurs et apporte HTTPS, le nom de domaine et la protection.
- Une distribution associe des comportements, par chemin, à des origines.
- Avec le contrôle d'accès à l'origine, le bucket reste privé : seul CloudFront le lit.
- Le certificat d'une distribution se demande en us-east-1.
- Route 53 héberge la zone ; un alias relie le nom à la distribution ou au load balancer.

1. Pourquoi ne pas servir un site directement depuis S3 ?

2. Que fait CloudFront quand un objet n'est pas en cache ?

3. À quoi sert le contrôle d'accès à l'origine ?

4. Dans quelle région demander le certificat d'une distribution ?

5. Comment mettre à jour un contenu sans invalidation ?

6. Pourquoi un alias plutôt qu'un CNAME ?

7. Que faut-il faire après avoir créé une zone hébergée ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

#	Pratique	Chapitre
1	Un bucket par usage ; un schéma de clés pensé avant de remplir.	S3, les fondamentaux
2	Une classe de stockage adaptée à l'usage ; Intelligent-Tiering en cas de doute.	S3, les fondamentaux
3	Versioning sur toute donnée à ne pas perdre, avec expiration des anciennes versions.	S3, les fondamentaux ; S3, sécurité et cycle de vie
4	Blocage de l'accès public activé au niveau du compte ; aucune ACL.	S3, sécurité et cycle de vie
5	HTTPS imposé par la politique de bucket ; SSE-KMS pour les données sensibles.	S3, sécurité et cycle de vie
6	Partage par URL présignée de courte durée, jamais par ouverture du bucket.	S3, sécurité et cycle de vie
7	Une règle de cycle de vie sur chaque bucket, au moins pour le ménage.	S3, sécurité et cycle de vie
8	S3 d'abord ; EBS pour une machine ; EFS seulement pour un partage de fichiers.	Stockage bloc et fichiers
9	Sauvegardes centralisées, désignées par étiquette, copiées ailleurs, restaurées pour essai.	Stockage bloc et fichiers
10	Site statique derrière CloudFront, bucket privé, HTTPS, fichiers au nom versionné.	Diffuser un site
11	Alias Route 53 vers les ressources AWS ; DNS nettoyé avec les ressources.	Diffuser un site

Fil conducteur. Les données vivent dans des services faits pour durer, privés par défaut, dont l'âge et les copies sont gérés par des règles ; et ce qui est public ne l'est que par un chemin unique et maîtrisé.

Terme	Définition
Bucket	Conteneur d'objets, au nom unique au monde, dans une région.
Objet	Fichier stocké, avec sa clé et ses métadonnées.
Clé	Nom complet d'un objet dans son bucket.
Préfixe	Début commun à plusieurs clés ; tient lieu de dossier.
Classe de stockage	Niveau de prix et d'accès d'un objet.
Intelligent-Tiering	Classe qui déplace chaque objet selon son usage.
Versioning	Conservation de toutes les versions d'un objet.
Marqueur de suppression	Version vide qui masque un objet supprimé.
Object Lock	Interdiction de supprimer une version pendant une durée fixée.
Block Public Access	Garde-fou contre toute ouverture au public.
Politique de bucket	Politique de ressource attachée à un bucket.
SSE-S3, SSE-KMS	Chiffrement côté serveur, avec une clé de S3 ou de KMS.
URL présignée	Adresse signée donnant un accès temporaire à un objet.
Règle de cycle de vie	Transition ou suppression automatique selon l'âge.
Réplication	Copie automatique vers un autre bucket.

Terme	Définition
Stockage bloc	Disque brut attaché à une machine.
Stockage fichier	Arborescence partagée, montée par le réseau.
Stockage objet	Objets entiers, accessibles par API.
Amazon EFS	Système de fichiers NFS managé, élastique, sur plusieurs zones.
Cible de montage	Interface d'EFS dans un sous-réseau.
Point d'accès EFS	Entrée limitée à un répertoire et à une identité.
Amazon FSx	Systèmes de fichiers managés : Windows, Lustre, NetApp, OpenZFS.
AWS Backup	Sauvegarde centralisée de nombreux services.
Plan de sauvegarde	Règles de fréquence, de conservation et de copie.
Coffre	Conteneur chiffré des points de récupération.
Point de récupération	Sauvegarde d'une ressource à un instant donné.
RPO	Perte de données maximale acceptée, en temps.
RTO	Durée d'interruption maximale acceptée.
Vault Lock	Verrou qui interdit la suppression des sauvegardes.

Terme	Définition
Site statique	Site fait de fichiers servis tels quels.
CDN	Réseau de serveurs qui rapprochent les contenus des visiteurs.
Point de présence	Site où CloudFront reçoit les requêtes et tient son cache.
Distribution	Configuration CloudFront d'un site.
Origine	Source des contenus : bucket, load balancer, serveur.
Comportement de cache	Règle par motif de chemin : origine, cache, méthodes.
TTL	Durée de conservation d'une réponse en cache.
Clé de cache	Éléments d'une requête qui identifient une entrée du cache.
Invalidation	Retrait anticipé d'objets du cache.
OAC	Contrôle d'accès à l'origine : bucket privé lu par CloudFront seul.
Zone hébergée	Enregistrements DNS d'un domaine dans Route 53.
Délégation	Désignation des serveurs de noms d'un domaine.
Enregistrement A, CNAME	Nom vers une adresse ; nom vers un autre nom.
Alias	Nom vers une ressource AWS.
Politique de routage	Façon dont Route 53 choisit sa réponse.

Sujet	Documentation officielle
Amazon S3	Amazon S3 User Guide
Classes de stockage	aws.amazon.com/s3/storage-classes
Amazon EFS	Amazon EFS User Guide
AWS Backup	AWS Backup Developer Guide
CloudFront	Amazon CloudFront Developer Guide
Route 53	Amazon Route 53 Developer Guide
Tarifs	aws.amazon.com/s3/pricing

Icônes. Les icônes des schémas proviennent du jeu officiel « AWS Architecture Icons », publié par AWS pour la réalisation de schémas d'architecture.

Ce qui est acquis

- Stocker des objets, choisir leur classe, les protéger et les faire vieillir.
- Choisir entre objet, bloc et fichier.
- Sauvegarder de façon centralisée.
- Diffuser un site en HTTPS sous son propre nom.

Suite du parcours : les bases de données

- Les bases relationnelles managées.
- Les bases NoSQL.
- La gestion des secrets de connexion.

Après les fichiers, la dernière forme d'état à sortir des instances : les données structurées.

Avant de quitter. Vider et supprimer les buckets d'essai, versions comprises ; supprimer distributions, systèmes de fichiers EFS, coffres et zones hébergées inutiles.